

Cáncer cervicouterino: etiología, prevención, histopatología, estadificación y organización del tratamiento quirúrgico, radioterápico y sistémico (NCCN v2.2026)

† = complemento farmacológico, fisiopatológico o clínico general que no figura en la guía fuente de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Todo lo demás proviene de la guía (NCCN Cervical Cancer v2.2026, 10/11/2025, algoritmos CERV y discusión MS). Categorías de evidencia y consenso: **1** (evidencia alta de ≥ 1 ensayo fase 3 o metaanálisis robusto, consenso $\geq 85\%$), **2A** (evidencia menor, consenso $\geq 85\%$; categoría por defecto cuando no se indica otra), **2B** (evidencia menor, consenso 50–85%), **3** (desacuerdo mayor del Panel). Categorías de preferencia: *preferido* (eficacia, seguridad y evidencia superiores y, cuando corresponde, asequibilidad), *otro recomendado* (algo menos eficaz, más tóxico, con datos menos maduros o mucho menos asequible) y *útil en ciertas circunstancias* (poblaciones seleccionadas). Toda la estadificación sigue la clasificación FIGO 2018, salvo que se indique otra.

Abreviaturas

AC: adenocarcinoma · ADC: anticuerpo conjugado con fármaco · ASC: carcinoma adenoescamoso · AUC: área bajo la curva · CBCT: tomografía de haz cónico · CEA: antígeno carcinoembrionario · CKC: conización con bisturí frío · CLIA: laboratorio certificado por las Clinical Laboratory Improvement Amendments · CPS: puntuación positiva combinada · CRT: quimiorradioterapia concurrente · ctDNA: ADN tumoral circulante · CTV: volumen blanco clínico · D2cc: dosis mínima recibida por los 2 cm³ más irradiados de un órgano · D90: dosis que cubre el 90% del volumen blanco · DES: dietilestilbestrol · DFS/SLE: supervivencia libre de enfermedad · dMMR: deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento · DOI: profundidad de invasión · EBRT: radioterapia de haz externo · ECC: legrado endocervical · EQD2: dosis equivalente en fracciones de 2 Gy · EUA: exploración bajo anestesia · FDA: Food and Drug Administration · FDG-PET/TC: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada · FIGO: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia · FISH: hibridación in situ fluorescente · GOG: Gynecologic Oncology Group · HDR: alta tasa de dosis · HR: razón de riesgos · HR-CTV: volumen blanco clínico de alto riesgo · HSIL: lesión intraepitelial escamosa de alto grado · IC: intervalo de confianza · ICG: verde de indocianina · IGBT: braquiterapia guiada por imagen · IGRT: radioterapia guiada por imagen · IHQ: inmunohistoquímica · ILV: invasión del espacio linfovascular · IMRT: radioterapia de intensidad modulada · IO: inmunoterapia (inmuno-oncología) · IORT: radioterapia intraoperatoria · ISH: hibridación in situ · LDR: baja tasa de dosis · LEEP: escisión electroquirúrgica con asa · LND: linfadenectomía · MIS: cirugía de mínima invasión · MSI-H: inestabilidad de microsatélites alta · NECC: carcinoma neuroendocrino de cérvix · OAR: órgano de riesgo · ORR: tasa de respuesta objetiva · PA: paraaórtico · PD-1/PD-L1: receptor/ligando 1 de muerte programada · PFS/SLP: supervivencia libre de progresión · REI: especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad · RM: resonancia magnética · RT: radioterapia · SBRT: radioterapia estereotáctica corporal · SCC: carcinoma de células escamosas · SG/OS: supervivencia global · SIB: sobreimpresión integrada simultánea · SLN: ganglio centinela · TC: tomografía computarizada · TH: histerectomía total · TMB-H: carga mutacional tumoral alta · VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · VPH: virus del papiloma humano.

Contenido

1. Etiología, factores de riesgo y genética viral
 - 1.1 Carga de la enfermedad y distribución histológica
 - 1.2 VPH persistente: el factor etiológico central y su huella molecular
 - 1.3 Tumores independientes de VPH y alteraciones genéticas del huésped
 - 1.4 Factores de riesgo epidemiológicos y cofactores modificables
2. Prevención primaria y secundaria
 - 2.1 Vacunación contra VPH (prevención primaria)
 - 2.2 Tamizaje (prevención secundaria)
 - 2.3 Escisión cervical: del diagnóstico de la lesión precursora a la microinvasión
 - 2.4 Prevención terciaria: citología durante la vigilancia
3. Histopatología y subtipos tumorales (CERV-A)
 - 3.1 Informe anatomopatológico mínimo y procesamiento ganglionar
 - 3.2 Carcinoma de células escamosas
 - 3.3 Adenocarcinoma endocervical
 - 3.4 Carcinoma adenoescamoso
 - 3.5 Carcinoma neuroendocrino de cérvix
 - 3.6 Biomarcadores pronósticos y predictivos
4. Manifestaciones clínicas y evaluación inicial (CERV-1, CERV-B)
 - 4.1 Presentación clínica y su fisiopatología
 - 4.2 Evaluación inicial (CERV-1)
 - 4.3 Principios de imagen (CERV-B)
5. Estratificación FIGO 2018 (ST-1)
 - 5.1 Estadios
 - 5.2 Reglas, cambios respecto a 2009/2014 y consecuencias terapéuticas
 - 5.3 Estadificación quirúrgica y ganglionar paraaórtica
6. Organización general del tratamiento
7. Principios quirúrgicos (CERV-C)
 - 7.1 Tipos de histerectomía (clasificación de Querleu-Morrow)
 - 7.2 Procedimientos con preservación de la fertilidad
 - 7.3 Mapeo de ganglio centinela y algoritmo quirúrgico
 - 7.4 Vía abierta frente a mínima invasión
 - 7.5 Exenteración pélvica y cirugía de rescate
8. Tratamiento por estadio: carcinoma escamoso, adenocarcinoma y adenoescamoso
 - 8.1 Estadio IA1 sin ILV
 - 8.2 Estadio IA1 con ILV
 - 8.3 Estadios IA2-IB1 que cumplen los criterios de cirugía conservadora
 - 8.4 Estadios IB1 sin criterios conservadores, IB2 y IIA1
 - 8.5 Estadios IB3 y IIA2
 - 8.6 Tratamiento adyuvante según los hallazgos quirúrgicos (CERV-6, CERV-E)
 - 8.7 Estadios IIB-IVA (enfermedad localmente avanzada; CERV-7)
 - 8.8 Estadio IVB y enfermedad metastásica al diagnóstico
 - 8.9 Hallazgo incidental de carcinoma invasor tras histerectomía simple (CERV-8, CERV-9)
 - 8.10 Cáncer cervicouterino durante el embarazo
9. Tratamiento sistémico (CERV-F): organización, mecanismos, dosis y fundamento de la preferencia
 - 9.1 Quimiorradioterapia concurrente en la enfermedad localmente avanzada
 - 9.2 Primera línea en enfermedad recurrente o metastásica (SCC, AC, ASC)
 - 9.3 Segunda línea y posteriores
 - 9.4 Terapia dirigida por biomarcador (útil en ciertas circunstancias, segunda línea o posteriores)
 - 9.5 Reacciones a fármacos y desensibilización
10. Principios de radioterapia (CERV-D)
 - 10.1 Principios generales
 - 10.2 Volúmenes y dosis de EBRT
 - 10.3 Braquiterapia
 - 10.4 Radioterapia intraoperatoria y reirradiación
 - 10.5 Toxicidad y restricciones de dosis a tejidos normales
11. Vigilancia (CERV-10)
12. Tratamiento de la recurrencia (CERV-11, CERV-12)
 - 12.1 Recurrencia locorregional sin RT previa o fuera del campo previo
 - 12.2 Recurrencia locorregional con RT previa
 - 12.3 Estadio IVB o recurrencia con metástasis a distancia

13. Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del cérvix (CERV-13, CERV-14, CERV-F 2/4)

13.1 Evaluación y tratamiento primario
13.2 Enfermedad recurrente o metastásica
14. Supervivencia ginecológica (CERV-G)

1. Etiología, factores de riesgo y genética viral

1.1 Carga de la enfermedad y distribución histológica

En la práctica. El cáncer cervicouterino es una enfermedad prevenible cuya incidencia sigue la prevalencia poblacional de infección persistente por VPH de alto riesgo y la cobertura de tamizaje y vacunación. Las tres histologías que abarca la guía son el SCC (~80%), el AC (~20%) y el ASC (5-6%), a las que se suma el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas con algoritmo propio. El carcinoma de células vítreas (*glassy-cell*), los sarcomas y otras histologías quedan fuera de alcance.

Sustento. En Estados Unidos se estimaron 13 360 casos nuevos y 4320 muertes para 2025. La incidencia disminuye desde la introducción del tamizaje, pero sigue alta en poblaciones hispanas/latinas, negras y asiáticas: el SCC es más incidente en personas negras e hispanas y el AC en hispanas y blancas. En 2022 hubo en el mundo unos 661 021 casos y 348 189 muertes. Es el cuarto cáncer más frecuente en personas con cérvix, con el 85% de los casos en países en desarrollo, donde encabeza la mortalidad por cáncer en este grupo. Es el cáncer más diagnosticado en 23 países y la primera causa de muerte por cáncer en 36. La discusión de la guía estima unas 275 000 muertes anuales en países en desarrollo porque allí el tamizaje no está disponible para gran parte de la población.

En los países desarrollados la caída de la incidencia y la mortalidad se concentra en el SCC y se atribuye al tamizaje eficaz y a la mayor cobertura vacunal contra VPH, con disparidades raciales, étnicas y geográficas persistentes. En cambio, el AC y el ASC han aumentado en las últimas tres décadas. El mecanismo propuesto es anatómico: estas lesiones se originan en el epitelio glandular del canal endocervical, más profundo que el exocervix, y la citología cervical las muestrea peor. Aunque el comportamiento clínico y el pronóstico difieren entre SCC y AC/ASC, hoy no hay diferencias en el tratamiento según subtipo.

El tratamiento adecuado cura al 80% de las pacientes con enfermedad temprana (estadios I-II) y al 60% de las que tienen estadio III. La supervivencia a 5 años de la enfermedad temprana supera el 90%, mientras que las opciones curativas de la enfermedad avanzada son limitadas.

1.2 VPH persistente: el factor etiológico central y su huella molecular

En la práctica. La infección persistente por VPH de alto riesgo es el factor más importante en la génesis del cáncer cervicouterino. Los tipos 16 y 18 predominan en el SCC; en el AC predominan el 18, el 16 y el 45; en el NECC el 18 es más frecuente que el 16. La consecuencia molecular útil en patología es la sobreexpresión difusa en bloque de p16, que actúa como marcador sustituto de un tumor asociado a VPH. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2020 divide los carcinomas cervicales en asociados a VPH e independientes de VPH, y esa división tiene valor pronóstico.

Sustento. La incidencia del cáncer cervicouterino se relaciona con la prevalencia de VPH en la población: en los países de alta incidencia la prevalencia de infección crónica por VPH es del 10-20%, frente al 5-10% en los de baja incidencia. Más del 90% de los SCC cervicales se asocian a VPH. La mayoría de los estudios atribuye casi todos los cánceres cervicales al VPH, y alrededor del 5% se describen como independientes de VPH.

† El fundamento molecular es la integración del genoma viral y la expresión sostenida de las oncoproteínas E6 y E7 de los tipos de alto riesgo. E6 promueve la degradación de p53 por vía de la ubiquitina-ligasa E6AP, lo que suprime la apoptosis y el control del punto de restricción ante daño del ADN. E7 se une a la proteína del retinoblastoma (pRb) y la inactiva, liberando el factor E2F y la progresión G1→S. Al perderse pRb funcional desaparece la retroalimentación negativa sobre el inhibidor de cinasas dependientes de ciclina p16^{INK4a}, que se acumula en núcleo y citoplasma. Por eso la tinción de p16 en bloque (fuerte, difusa, nuclear y citoplasmática) es el correlato inmunohistoquímico de la actividad transformante de E7.

La guía resume así los alcances y límites de p16. Casi todos los SCC asociados a VPH muestran sobreexpresión fuerte y difusa de p16 nuclear y citoplasmática. El 95% de los carcinomas asociados a VPH (incluidos los AC) expresa p16 en bloque. Hay falsos positivos: los carcinomas endometriales de alto grado (endometrioides de alto grado, seroso y de células claras) también pueden expresar p16, y el carcinoma de células claras cervical puede mostrar p16 difusa sin infección por VPH. Hay falsos negativos raros por mecanismos de metilación, y la reproducibilidad cae en bloques antiguos o mal conservados. La ISH para VPH de alto riesgo es igual de sensible y más específica que la IHQ para p16, porque localiza el ADN viral dentro de las células neoplásicas. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) confirma la infección, pero tiene menor sensibilidad y especificidad y no garantiza que el virus esté en el tumor y no en el epitelio adyacente.

1.3 Tumores independientes de VPH y alteraciones genéticas del huésped

En la práctica. Un tumor independiente de VPH es una entidad distinta, no una variante menor: se presenta más tarde, en estadios más avanzados y con peor pronóstico. Por eso se recomienda determinar el estado de VPH en todos los AC cervicales (con ISH o prueba molecular de preferencia, o p16 si no hay prueba de VPH disponible).

Sustento. El SCC independiente de VPH es una entidad descrita hace poco y representa el 5-7% de los SCC cervicales. Suele presentarse en la séptima década y en estadio avanzado, casi siempre con patrón queratinizante, y se han descrito mutaciones en *TP53*, *KRAS*, *ARID1A* y *PTEN*. Los AC independientes de VPH (tipos gástrico, de células claras, mesenquimales y endometrioides) tienen peor evolución clínica que los AC asociados a VPH. El AC de tipo gástrico, en particular, se asocia al síndrome de Peutz-Jeghers (mutación germinal de *STK11*), muestra p53 aberrante en ~50% de los casos, es muy invasivo y a menudo tiene diseminación extrauterina y estadio avanzado al diagnóstico. El carcinoma de células claras puede ser esporádico o asociarse a exposición intrauterina a DES.

1.4 Factores de riesgo epidemiológicos y cofactores modificables

En la práctica. Además del VPH, la guía enumera como factores asociados el tabaquismo, la paridad, el uso de anticonceptivos orales, el inicio temprano de las relaciones sexuales, un mayor número de parejas sexuales, los antecedentes de infección de transmisión sexual,

ciertas enfermedades autoinmunes y la inmunosupresión crónica. En la evaluación inicial se incluyen la cesación tabáquica con consejería y la prueba de VIH, sobre todo en pacientes jóvenes.

Sustento. A las fumadoras activas se les debe aconsejar dejar de fumar, y las exfumadoras deben seguir sin fumar; la cesación y la abstinencia se refuerzan también durante el seguimiento. Las pacientes con cáncer cervicouterino y VIH deben derivarse a un especialista en VIH y tratarse según estas mismas guías. Las modificaciones del tratamiento oncológico no deben basarse solo en el estado serológico para VIH. En las pacientes inmunocomprometidas se mantiene la citología periódica durante la vigilancia, porque su riesgo de neoplasia del tracto genital inferior es mayor. † La inmunosupresión celular (VIH, trasplante, fármacos inmunosupresores) reduce la eliminación del VPH y favorece la persistencia viral, que es el paso limitante hacia la neoplasia intraepitelial de alto grado.

2. Prevención primaria y secundaria

2.1 Vacunación contra VPH (prevención primaria)

En la práctica. La inmunización previene la infección por los tipos de VPH incluidos en la vacuna y, en consecuencia, se espera que prevenga los cánceres atribuibles a esos tipos. También puede reducir la incidencia tanto del SCC como del AC. La guía mantiene la vacunación como la principal esperanza para disminuir la carga global de la enfermedad y, dentro de la supervivencia, recomienda que todas las sobrevivientes reciban las vacunas indicadas.

Sustento. El descenso del SCC en países desarrollados se atribuye en parte a la mayor cobertura vacunal. El beneficio sobre el AC es relevante porque el AC es la histología en la que la citología rinde menos y cuya incidencia ha aumentado; la protección contra VPH 18 y 45, predominantes en el AC, actúa en la etapa previa a la lesión glandular difícil de muestrear.

† Esquema de referencia fuera de la guía NCCN (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP): la vacuna nonavalente cubre los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. La vacunación sistemática se indica a los 11-12 años (puede iniciarse a los 9), con puesta al día hasta los 26 años y decisión compartida entre los 27 y los 45. Si se inicia antes de los 15 años se aplican 2 dosis (0 y 6-12 meses). Si se inicia a los 15 años o después, o en personas inmunocomprometidas, se aplican 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses). La vacuna es profiláctica: no trata la infección establecida ni las lesiones existentes, por lo que no sustituye al tamizaje.

2.2 Tamizaje (prevención secundaria)

En la práctica. La guía NCCN no desarrolla algoritmos de tamizaje y remite a las guías de la American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP), cuyo modelo es de manejo basado en riesgo. Los puntos que sí establece son dos. Las pruebas basadas en VPH pueden aumentar la detección de AC. La citología cervical es menos útil para diagnosticar AC, porque el AC in situ afecta zonas difíciles de muestrear, como el canal endocervical.

Sustento. Como el cérvix es accesible, la citología cervical (Papanicolaou) y la biopsia suelen dar un diagnóstico preciso de la lesión escamosa. La limitación glandular explica la tendencia epidemiológica divergente: el SCC baja con el tamizaje citológico, mientras que el AC/ASC sube porque las lesiones se sitúan por encima de la zona de transformación visible.

† Referencia fuera de la guía NCCN: la U.S. Preventive Services Task Force recomienda citología cada 3 años entre los 21 y los 29 años. Entre los 30 y los 65 años admite prueba primaria de VPH de alto riesgo cada 5 años, prueba conjunta (citología + VPH) cada 5 años o citología sola cada 3 años. La American Cancer Society (2020) prefiere iniciar a los 25 años con prueba primaria de VPH cada 5 años hasta los 65. En ambos casos el tamizaje se suspende después de los 65 años si el tamizaje previo fue adecuado y negativo y no hay antecedente de lesión de alto grado. La conducta ante resultados anormales (colposcopia, tratamiento escisional o vigilancia) se decide con las tablas de riesgo inmediato de la ASCCP 2019.

2.3 Escisión cervical: del diagnóstico de la lesión precursora a la microinvasión

En la práctica. La conización se indica cuando la biopsia no basta para definir si hay invasión o cuando se necesita medir con precisión la microinvasión. La CKC es el método preferido, porque da una pieza intacta, orientada y sin artefacto térmico. La LEEP es aceptable si se logran márgenes adecuados, una pieza no fragmentada y orientación correcta. Se añade ECC por encima del vértice del cono, excepto durante el embarazo.

Sustento. El objetivo del cono es extirpar en bloque el exocérvid y el canal endocervical con bisturí, para que el patólogo reciba una pieza sin fragmentar y sin artefacto electroquirúrgico, lo que facilita evaluar los márgenes. Con LEEP hay que evitar la fragmentación y minimizar el artefacto térmico en los bordes. La forma y la profundidad del cono se adaptan al tamaño, tipo y localización de la lesión. Si se sospecha AC invasor frente a AC in situ en el canal, el cono debe ser estrecho y largo, hasta el orificio cervical interno, para no pasar por alto invasión endocervical. Se prefiere un cono frío de al menos 10 mm de longitud, que puede ampliarse a 18-20 mm si la paciente completó su deseo reproductivo. El cono está indicado para clasificar y tratar cánceres pequeños cuando no hay riesgo de cortar a través de tumor macroscópico. Se considera negativo el margen libre de enfermedad invasora y de HSIL.

2.4 Prevención terciaria: citología durante la vigilancia

En la práctica. Tras el tratamiento, la citología cervicovaginal anual se usa, según indicación, para detectar neoplasia del tracto genital inferior (por ejemplo, después de cirugía con preservación de la fertilidad), no para detectar recurrencia. No se recomienda en pacientes con RT pélvica previa, salvo otras indicaciones.

Sustento. La citología tiene un valor limitado para detectar cáncer recurrente y una baja probabilidad de encontrar recurrencias asintomáticas. Se reserva para indicaciones específicas, como la inmunosupresión. En pacientes irradiadas su exactitud es baja por los cambios actínicos del epitelio. El Panel no recomienda estudiar la displasia escamosa de bajo grado detectada en la vigilancia, pero sugiere que la paciente se siga con un profesional experto en esta área. Como la citología sola detecta pocas recurrencias, la guía insiste en una buena evaluación clínica y un alto índice de sospecha.

3. Histopatología y subtipos tumorales (CERV-A)

3.1 Informe anatomopatológico mínimo y procesamiento ganglionar

En la práctica. Las piezas que se evalúan son el cono, la traquelectomía, la histerectomía tipo A y las histerectomías radicales tipo B y C. El informe, según el protocolo del College of American Pathologists (CAP), debe permitir tomar las decisiones adyuvantes sin nuevos procedimientos. Los elementos que cambian la conducta son el tamaño tumoral, la profundidad de invasión estromal, el estado de los márgenes, la ILV, el tipo histológico con su estado de VPH, el compromiso del parametrio y el estado ganglionar.

Del útero se informan el tipo de histerectomía, el sitio tumoral y el tamaño en la dimensión mayor y en las otras dos. También el tipo histológico (asociado a VPH frente a independiente de VPH), el grado, la invasión estromal (profundidad en mm sobre grosor de pared cervical en mm) y la extensión horizontal en mm. De los márgenes se informa, si son negativos, cuál es el más cercano y a qué distancia en mm, y si son positivos, dónde. La ILV se informa aunque no modifica el estadio FIGO 2018. Se describe el compromiso de parametrio, cúpula vaginal, trompas, ovarios, peritoneo y epiplón. Los SLN se someten a ultraestadificación para detectar metástasis de bajo volumen, mientras que los ganglios no centinela no la requieren. Se registra el número de ganglios con células tumorales aisladas, micrometástasis y macrometástasis, y las células tumorales aisladas se anotan como pN0(i+).

Sustento. La ultraestadificación consiste habitualmente en cortes seriados del SLN con revisión de múltiples secciones teñidas con hematoxilina-eosina, con o sin IHQ para citoqueratinas, en todos los bloques; no existe un protocolo estándar. Su razón de ser es que la evaluación intraoperatoria (corte congelado o citología por impronta) tiene sensibilidad limitada y puede pasar por alto micrometástasis y células aisladas. En el estudio SENTIX, la ultraestadificación identificó enfermedad adicional en el 43.2% de las pacientes con N1 que no se había visto en el intraoperatorio. La distancia al margen más cercano y la ubicación del margen positivo no son de reporte obligatorio, pero orientan la planificación multidisciplinaria (por ejemplo, la sobreimpresión de braquiterapia vaginal ante un margen vaginal cercano).

La medición de la DOI empieza en la membrana basal del epitelio de origen. En el AC endocervical es difícil de medir porque las glándulas normales varían en tamaño, forma y penetración en el estroma. Esa dificultad tiene consecuencias terapéuticas directas, porque la DOI separa el IA1 (≤ 3 mm) del IA2 (> 3 mm) y este último suele requerir estadificación ganglionar. Por eso la guía incorpora el sistema de patrones de Silva como complemento (sección 3.3).

3.2 Carcinoma de células escamosas

En la práctica. El SCC es un tumor epitelial escamoso con invasión estromal o exofítica y representa el 80-90% de los carcinomas cervicales en el mundo. Más del 90% se asocia a VPH (tipos 16 y 18 los más frecuentes). La morfología sola no basta para asignar el estado de VPH, por lo que se recomienda p16 por IHQ o tipificación molecular de VPH.

Sustento. Histológicamente muestra nidos epiteliales infiltrantes y angulados, a menudo con maduración paradójica, sobre un fondo inflamatorio con reacción estromal desmoplásica. Los patrones son queratinizante (con perlas de queratina), no queratinizante, basaloide (nidos de células de tipo basal), verrucoso (condilomatoso) y papilar. Los patrones no queratinizante y basaloide son los más frecuentes en los tumores asociados a VPH, mientras que el SCC independiente de VPH suele ser queratinizante. Desde el punto de vista pronóstico, en el SCC operado la profundidad de invasión es el factor que más se asocia a recurrencia (sección 8.6).

3.3 Adenocarcinoma endocervical

En la práctica. Es un tumor formador de glándulas que suele originarse en la zona de transformación, con invasión estromal destructiva o de tipo expansivo. Macroscópicamente puede presentarse como ulceración, como masa exofítica o como cérvix "en barril" cuando crece de forma endofítica. Se recomienda determinar el estado de VPH, porque los AC asociados a VPH tienen mejor evolución que los independientes. Se usan los criterios de la International Endocervical Adenocarcinoma Criteria and Classification (IECC) 2018: las mitosis luminales y la apoptosis, visibles con poco aumento, orientan hacia un tumor asociado a VPH. A la morfología se suma ISH para VPH, prueba molecular o p16 (si no hay prueba de VPH disponible).

Sustento: subtipos asociados a VPH. El tipo usual representa ~75% de los casos e incluye las variantes villoglandular y micropapilar. Los tipos mucinosos incluyen el intestinal, el de células en anillo de sello y el carcinoma estratificado productor de mucina invasor. Para estos tumores se aplica el sistema de patrones de invasión de Silva. El **patrón A** es una invasión no destructiva: glándulas bien delimitadas y de contorno redondeado, sin crecimiento sólido, sin células aisladas en el estroma, sin reacción desmoplásica y sin ILV. El **patrón B** es una invasión destructiva localizada o temprana que parte de glándulas bien delimitadas; puede mostrar glándulas pequeñas o células individuales en un estroma focalmente desmoplásico, con o sin ILV, sin crecimiento sólido. El **patrón C** es una invasión destructiva difusa, con crecimiento sólido o componente poco diferenciado, con o sin ILV.

La evidencia retrospectiva es consistente. Diaz De Vivar (2013; n = 352, estadios I-IV, todas con linfadenectomía; seguimiento ~4.5 años) no encontró metástasis ganglionares ni recurrencias en el patrón A. En el patrón B hubo 4.4% de metástasis y 1.2% de recurrencias, y en el patrón C, 23.8% y 22.1%. Spaans (2018; n = 82, estadios IB-IIA, seguimiento ~10 años) tampoco observó metástasis, recurrencias ni muertes en el patrón A. En el patrón B las cifras fueron 17%, 13% y 10%, y en el patrón C, 37%, 35% y 35%. Stolnicu (n = 341) reprodujo esas tasas y halló que el 100% de los AC independientes de VPH caían en el patrón C, por lo que la utilidad del sistema de Silva se limita a los AC asociados a VPH.

El mismo grupo propuso un sistema binario, que la guía incorpora como nota: bajo riesgo (patrón A o patrón B sin ILV) y alto riesgo (patrón B con ILV o patrón C). En estadios IA-IB1, la supervivencia global y la libre de recurrencia a 5 y 10 años fueron similares entre el patrón A y el patrón B sin ILV. La ILV y el patrón de Silva fueron factores significativos en el análisis multivariado, la ILV y el estadio se asociaron a la supervivencia libre de recurrencia, y las metástasis ganglionares a la supervivencia global. La utilidad práctica sería identificar a pacientes con estadio I de bajo riesgo candidatas a tratamiento conservador con preservación de la fertilidad. Se necesitan estudios prospectivos antes de

incorporar el sistema a la estadificación FIGO o del American Joint Committee on Cancer (AJCC), aunque ya se ha propuesto que los patrones A, B y C sustituyan a la DOI en el AC asociado a VPH.

Sustento: subtipos independientes de VPH. Son los tipos gástrico, de células claras, mesonéfrico y endometriode.

El **tipo gástrico** representa el 10-15% de los AC cervicales (hasta 25% en Japón). Se asocia al síndrome de Peutz-Jeghers (*STK11*), suele carecer de p16 en bloque y muestra p53 aberrante en ~50%. Es muy invasivo, se disemina fuera del útero y se diagnostica en estadio avanzado. Junto con el adenoma maligno (AC de desviación mínima), no se considera apto para cirugía con preservación de la fertilidad ni para tratamiento definitivo con cono o histerectomía tipo A, por su dificultad diagnóstica y su potencial agresivo.

El **tipo mesonéfrico** muestra diferenciación mesonéfrica (wolffiana) y se asocia a restos mesonéfricos. Suele localizarse en la profundidad de la pared lateral, con apiñamiento arquitectural, infiltración desordenada, atipia, mitosis y necrosis. Es positivo para GATA-3 y CD10, tanto en el tumor como en los restos asociados.

El **carcinoma de células claras** representa ~3% de los AC endocervicales. Puede ser esporádico o asociarse a DES intrauterino y puede mostrar p16 difusa sin VPH; en ese caso se usa ISH para VPH de alto riesgo.

El **carcinoma endometriode** es raro (~1% de los AC endocervicales primarios) y puede surgir sobre endometriosis, pero antes hay que descartar un carcinoma endometrial primario. En el diagnóstico diferencial entre origen endocervical y endometrial se usa un panel de vimentina, receptor de estrógenos (RE), p16 y CEA monoclonal. El endometriode suele expresar vimentina y RE, mientras que el endocervical es positivo para CEA monoclonal y p16 (si se asocia a VPH).

3.4 Carcinoma adenoescamoso

En la práctica. Es un tumor epitelial con diferenciación escamosa maligna y glandular maligna, que representa el 5-6% de los carcinomas cervicales. Su evolución clínica se parece a la del AC, y se trata igual que el SCC y el AC.

Sustento. Ambos componentes deben estar entremezclados y distinguirse en la histología de rutina. El componente escamoso suele tener citoplasma claro rico en glucógeno, y el glandular suele ser un AC usual asociado a VPH. La p16 suele estar sobreexpresada en ambos componentes. CK7, CEA y PAX8 resaltan el componente glandular, y p63 y p40 el escamoso. En los criterios conservadores para tratar con histerectomía tipo A un tumor hallado de forma incidental (CERV-8), el ASC se acepta junto con el SCC y el AC usual de grado 1-2.

3.5 Carcinoma neuroendocrino de cérvix

En la práctica. El NECC representa menos del 5% de los cánceres cervicales (1-1.5% según la discusión). Aun así, el cérvix es el sitio más frecuente de carcinoma neuroendocrino (de células pequeñas y de células grandes) en el tracto genital. Es clínicamente agresivo, con metástasis rápidas y mal pronóstico. El de células pequeñas es un diagnóstico morfológico: puede establecerse con morfología clásica aunque la IHQ neuroendocrina sea negativa, algo que no vale para el de células grandes. Ante un tumor

de células pequeñas con IHQ negativa, o con sospecha de serlo, se recomienda revisión por un patólogo experto.

Sustento. El NECC suele asociarse a VPH (18 más que 16) y se parece morfológicamente a los carcinomas neuroendocrinos pulmonares. El patrón predominante es difuso; también hay patrón insular (nidios sólidos con empalizada periférica y retracción del estroma), perivascular y trabecular grueso con crecimiento serpiginoso, con estructuras pseudoglandulares y en roseta variables. Citológicamente hay una población uniforme de células de bordes poco definidos, escaso citoplasma y núcleos hipercromáticos de cromatina fina granular, con amoldamiento nuclear, nucléolos poco visibles, mitosis abundantes, restos apoptóticos y necrosis frecuente. Puede coexistir con lesiones glandulares precursoras o malignas (AC mixto con carcinoma neuroendocrino), y distinguir entre células pequeñas y grandes puede ser difícil.

En la IHQ, CD56 y sinaptofisina son los marcadores más sensibles, aunque CD56 es poco específico. La cromogranina es la más específica, pero solo el 50-60% de los casos es positivo. INSM1 y sinaptofisina son positivos en ~80% y ~70%, respectivamente. Estos marcadores no se expresan siempre, pero deben realizarse en el estudio diagnóstico. La tinción con citoqueratinas de amplio espectro puede ser solo focal (a menudo en punto citoplasmático) o incluso negativa. Un porcentaje alto de NECC primarios es positivo para el factor de transcripción tiroideo 1 (TTF-1), a veces de forma difusa, así que este marcador no sirve para distinguirlos de una metástasis pulmonar. La mayoría es p16 difusa positiva por el VPH, pero la p16 tampoco indica el origen, porque carcinomas neuroendocrinos de otros sitios la expresan por vías no relacionadas con VPH; conviene confirmar con ISH o PCR para VPH. En algunos NECC de alto grado se han demostrado hormonas peptídicas: hormona adrenocorticotropa (ACTH), serotonina, somatostatina, calcitonina, glucagón y gastrina. † Estas secreciones explican los síndromes paraneoplásicos ocasionales, como el síndrome de Cushing ectópico por ACTH o los síntomas carcinoides por serotonina. Por su rareza, no existen directrices de manejo bien establecidas, y buena parte de las recomendaciones se extrapolan del cáncer pulmonar de células pequeñas.

3.6 Biomarcadores pronósticos y predictivos

En la práctica. Los biomarcadores predictivos dirigen la elección de fármaco y pueden anticipar eficacia o toxicidad; los pronósticos estiman la supervivencia con independencia de la terapia. PD-L1 se determina en toda enfermedad recurrente, progresiva o metastásica, con prueba aprobada por la FDA o validada en laboratorio CLIA; se considera positivo un CPS ≥ 1 . Su resultado condiciona la primera línea con pembrolizumab y la segunda línea con pembrolizumab, nivolumab o tisotumab vedotina + pembrolizumab. El estado de VPH se determina en todos los AC cervicales, con ISH o prueba molecular de preferencia y p16 como alternativa aceptable. HER2 se estudia por IHQ, con o sin FISH refleja si es equívoca, en el carcinoma avanzado, metastásico o recurrente. La amplificación o sobreexpresión de HER2 se asocia a más recurrencias y peor pronóstico y abre la opción de terapia anti-HER2. En la enfermedad metastásica o recurrente se prefiere un perfil molecular integral, con prueba aprobada por la FDA o validada en laboratorio CLIA, que incluya al menos HER2, MMR/MSI, TMB, *NTRK* y *RET*. Si no se puede biopsiar un sitio metastásico o no hay tejido, se considera un perfil genómico integral en ctDNA plasmático validado.

Sustento. Los tumores con dMMR/MSI-H (2-4% de todos los cánceres) acumulan entre 10 y 100 veces más mutaciones que los tumores con MMR competente: de 100 a 1000 mutaciones somáticas que codifican neoantígenos inmunogénicos. † Esa carga antigénica explica la mayor sensibilidad a la desinhibición del linfocito T por el bloqueo de PD-1. En la cohorte K del KEYNOTE-158 (233 tumores no colorrectales con MSI-H/dMMR y tratamiento previo), pembrolizumab logró una ORR del 34.3%, con SLP mediana de 4.1 meses y SG mediana de 23.5 meses.

La TMB es el número de mutaciones somáticas no sinónimas por megabase codificante; los tumores muy mutados generan neoantígenos que pueden aumentar la reactividad T. En el KEYNOTE-158 (790 pacientes evaluables), el 13% tenía TMB tisular alta (≥ 10 mut/Mb). La ORR fue del 29% con TMB alta frente al 6% con TMB no alta. El cáncer cervicouterino tuvo la mayor proporción de tumores con TMB alta (21%), con respuestas en 5 de 16 frente a 7 de 59.

En el cáncer cervicouterino la positividad de HER2 es del 2-6%. Las fusiones de *NTRK* aparecen en ~1% de los tumores sólidos, y las de *RET* en menos del 1% fuera del cáncer de tiroides y de pulmón. Se recomienda considerar la prueba de fusión de *RET* en enfermedad localmente avanzada o metastásica. El nexo entre cada biomarcador y su fármaco se desarrolla en la sección 9.4.

4. Manifestaciones clínicas y evaluación inicial (CERV-1, CERV-B)

4.1 Presentación clínica y su fisiopatología

En la práctica. Los estadios más tempranos pueden ser asintomáticos o manifestarse con flujo vaginal acuoso, sangrado poscoital o manchado intermitente, síntomas que la paciente a menudo no reconoce. Los hallazgos que obligan a investigar extensión local son el cérvix en barril, el compromiso de la pared vaginal anterior y los síntomas urinarios o rectales; en esos casos se considera EUA con cistoscopia/proctoscopia. Si hay sospecha de invasión vesical o intestinal, la cistoscopia/proctoscopia con biopsia es obligatoria.

Sustento. † El sangrado poscoital y de contacto se debe a la superficie tumoral friable, ulcerada y muy neovascularizada, cuyos vasos frágiles y sin soporte estromal se rompen con un traumatismo mínimo. El flujo acuoso corresponde al exudado de la superficie tumoral y, en lesiones mayores, a necrosis tumoral; se vuelve fétido con la sobreinfección del tejido necrótico. El crecimiento endofítico del AC expande el canal endocervical y da al cérvix una forma cilíndrica "en barril", con exocérvix de apariencia poco llamativa. Por eso estos tumores pueden alcanzar gran volumen antes de ser visibles y se asocian a estadio IB3 o más.

La relación anatómica del cérvix con la vejiga (anterior, a través del tabique vesicovaginal) y con el recto (posterior) explica por qué el compromiso vaginal anterior y los tumores voluminosos obligan a descartar extensión a mucosa vesical o rectal, que define el estadio IVA. El edema buloso de la mucosa vesical, por sí solo, no permite asignar estadio IV: † es un fenómeno reactivo por obstrucción linfática submucosa, no invasión, y por eso se requiere confirmación por biopsia.

Uropatía obstructiva (estadio IIIB). † La extensión tumoral a través del parametrio hacia la pared pélvica engloba el uréter distal, que cruza por debajo de la arteria uterina a unos 1.5–2 cm del cérvix. La obstrucción extrínseca eleva la presión intraluminal, dilata el sistema colector (hidronefrosis) y reduce el filtrado glomerular del riñón afectado, que con el tiempo puede quedar no funcional. FIGO 2018 asigna estadio IIIB a la hidronefrosis o al riñón no funcional, salvo que se deban a otra causa, aunque el tumor no llegue a la pared en la exploración. El tratamiento de la causa es el de su estadio (EBRT + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia ± pembrolizumab, sección 8.7). † La descompresión urinaria (catéter ureteral doble J o nefrostomía percutánea) antes de iniciar la CRT es la conducta habitual cuando hay deterioro de la función renal, infección o dolor. El motivo terapéutico es que la depuración de creatinina condiciona la elegibilidad para cisplatino, el radiosensibilizante de mayor beneficio, y la uropatía bilateral no resuelta evoluciona a uremia.

Síntomas de recurrencia. La guía enumera flujo vaginal, pérdida de peso, anorexia, dolor pélvico, de caderas, espalda o piernas, y tos persistente. † El dolor en la región lumbosacra y el miembro inferior traduce invasión de la pared pélvica, con compromiso del plexo lumbosacro o del nervio ciático. El edema unilateral del miembro inferior refleja obstrucción linfática o venosa ilíaca, y la tos persistente sugiere metástasis pulmonares o mediastínicas. La tríada dolor ciático, edema unilateral del miembro y hidronefrosis orienta a recurrencia en la pared lateral, generalmente no resecable con márgenes negativos (sección 12). En sitios muy irradiados, el dolor y las fístulas son complicaciones difíciles de paliar.

4.2 Evaluación inicial (CERV-1)

En la práctica. La evaluación de SCC, AC y ASC incluye historia clínica y exploración física, biometría hemática completa con plaquetas y pruebas de función hepática y renal. Se completa con biopsia cervical con revisión anatomopatológica, cono según indicación e imagen según el estadio (sección 4.3). Se ofrece cesación tabáquica con consejería si procede y se considera la prueba de VIH. Ante un estadio $\geq$ IB3, síntomas, cérvix en barril o compromiso vaginal anterior, se considera EUA con cistoscopia/proctoscopia. Desde el inicio se valoran las opciones de preservación de la fertilidad o la derivación a REI, y se evalúa el malestar emocional con el termómetro de malestar de la NCCN, que incluye determinantes sociales de la salud.

Sustento. A partir de esta evaluación la paciente entra en uno de los brazos del algoritmo. IA1, IA2, IB1 y la selección de IB2 van a preservación de la fertilidad (CERV-2) o a tratamiento sin preservación (CERV-3/4/5). IB3 y IIA2 van a CERV-5. IIB–IVA van a CERV-7. El hallazgo incidental tras histerectomía simple va a CERV-8/9. IVB va a CERV-12. El carcinoma neuroendocrino de células pequeñas tiene evaluación propia (CERV-13). La cistoscopia y la proctoscopia solo se recomiendan si se sospecha extensión vesical o rectal.

4.3 Principios de imagen (CERV-B)

En la práctica. La RM pélvica define la extensión local y la FDG-PET/TC de cuello, tórax, abdomen, pelvis e ingles define la enfermedad ganglionar y a distancia. La RM se realiza con y sin contraste, y la TC con contraste salvo contraindicación. En el estadio I sin preservación de la fertilidad, la RM pélvica es obligatoria si se plantea tratamiento definitivo con cono, traquelectomía o histerectomía tipo A, y preferida para valorar la

extensión local en IB1-IB3. En IB1-IB3 se añade FDG-PET/TC de cuello a ingles (preferida), TC de tórax/abdomen/pelvis o FDG-PET/RM. Cuando se busca preservar la fertilidad, la RM pélvica (preferida) valora la extensión local y, sobre todo, la distancia del tumor al orificio cervical interno, que determina si la traquelectomía es factible; si la RM está contraindicada se usa ecografía transvaginal. En IB1-IB3 se hace FDG-PET/TC (preferida) o TC, y se considera TC de tórax. En los estadios II-IVA se hace RM pélvica (preferida) más FDG-PET/TC de cuello a ingles (preferida) o TC de tórax/abdomen/pelvis. Tras una histerectomía total con cáncer incidental se considera FDG-PET/TC o TC para enfermedad metastásica y RM pélvica para enfermedad residual.

Sustento. El resto de la imagen se orienta por los síntomas y la sospecha de metástasis: exploración anormal, tumor pélvico voluminoso (>4 cm), retraso en el diagnóstico o el tratamiento, o síntomas pélvicos, abdominales o pulmonares. La FDG-PET/TC del estudio ACRIN6671/GOG0233 se valida para detectar metástasis ganglionares retroperitoneales en la enfermedad avanzada. En pacientes sin estadificación quirúrgica, la FDG-PET/TC define el volumen ganglionar que debe cubrir la RT y, en el posoperatorio, confirma la extirpación de ganglios anormales. Si la primera FDG-PET/TC tras el tratamiento es indeterminada, se repite a los 3 meses. En el NECC la imagen se amplía con RM cerebral (sección 13), por su tendencia a metastatizar pronto al sistema nervioso central.

5. Estratificación FIGO 2018 (ST-1)

5.1 Estadios

En la práctica. La estadificación FIGO 2018 permite usar imagen y patología, cuando estén disponibles, para complementar la clínica en el tamaño y la extensión tumoral en todos los estadios, y los hallazgos patológicos prevalecen sobre los de imagen y los clínicos. La ILV no modifica el estadio, la extensión horizontal ya no se considera y las células tumorales aisladas no cambian el estadio, aunque deben registrarse.

Estadio	Definición
I	Carcinoma estrictamente confinado al cérvix (se ignora la extensión al cuerpo uterino)
IA	Invasor diagnosticable solo al microscopio, con invasión máxima ≤ 5 mm
IA1	Invasión estromal ≤ 3 mm
IA2	Invasión estromal > 3 mm y ≤ 5 mm
IB	Invasión más profunda > 5 mm; lesión limitada al cérvix, medida por su diámetro máximo
IB1	Invasión > 5 mm y ≤ 2 cm en la dimensión mayor
IB2	> 2 cm y ≤ 4 cm
IB3	> 4 cm
II	Invade más allá del útero sin llegar al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica
IIA	Limitado a los dos tercios superiores de la vagina, sin invasión parametrial (IIA1 ≤ 4 cm; IIA2 > 4 cm)
IIB	Invasión parametrial sin llegar a la pared pélvica

Estadio	Definición
III	Compromete el tercio inferior de la vagina, llega a la pared pélvica, causa hidronefrosis o riñón no funcional, o compromete ganglios pélvicos o paraaórticos
IIIA	Tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared pélvica
IIIB	Pared pélvica, hidronefrosis o riñón no funcional (salvo otra causa conocida)
IIIC	Ganglios pélvicos o paraaórticos (incluidas micrometástasis), sin importar el tamaño ni la extensión del tumor, con notación r/p: IIIC1 solo pélvicos; IIIC2 paraaórticos
IV	Más allá de la pelvis verdadera o compromiso de la mucosa vesical o rectal demostrado por biopsia (el edema buloso no basta)
IVA	Diseminación a órganos adyacentes
IVB	Diseminación a órganos distantes

5.2 Reglas, cambios respecto a 2009/2014 y consecuencias terapéuticas

En la práctica. La notación "r" (imagen) o "p" (patología) indica qué hallazgo asignó el estadio IIIC. Por ejemplo, un ganglio pélvico por imagen es IIIC1r y, si la patología lo confirma, IIIC1p. Siempre se documentan la modalidad de imagen o la técnica patológica usadas. La clasificación FIGO de la guía es la de 2018, pero los ensayos citados usaron FIGO 2009 (y el KEYNOTE-A18, FIGO 2014). Esto obliga a "traducir" el estadio para aplicar la categoría de evidencia correcta.

Sustento. Los cambios de 2018 son cuatro. En IA ya no cuenta la extensión horizontal. IB se divide en tres subgrupos (IB1 >5 mm y ≤2 cm; IB2 >2 y ≤4 cm; IB3 >4 cm). El compromiso ganglionar retroperitoneal, evaluado por imagen o patología, pasa a ser estadio IIIC (IIIC1 pélvico, IIIC2 paraaórtico), sin importar el tamaño del tumor. Y la ILV no se incorporó, porque los patólogos no siempre coinciden en su presencia. Algunos miembros del Panel opinan que el IA1 con ILV extensa debe tratarse como IB1.

La consecuencia práctica más importante del cambio está en la inmunoterapia concurrente. Con FIGO 2014, los ganglios no modificaban el estadio, de modo que IIIA/IIIB se definían solo por la extensión local (tercio inferior de la vagina, pared pélvica o hidronefrosis). Con FIGO 2018, una paciente con tumor IB2 y un ganglio pélvico positivo es IIIC1. El beneficio de pembrolizumab en el KEYNOTE-A18 se concentró en el estadio III-IVA de FIGO 2014 (sección 9.1), así que el Panel da categoría 1 al estadio III de FIGO 2018 que coincide con IIIA/IIIB de 2014 o a IVA. En cambio, da categoría 2B al IIIC de FIGO 2018 que lo es solo por ganglios, sin las características tumorales del IIIA-IIIB de 2014.

5.3 Estadificación quirúrgica y ganglionar paraaórtica

En la práctica. En la enfermedad localmente avanzada, la estadificación quirúrgica previa no mejoró la supervivencia libre de enfermedad frente a la estadificación clínica, por lo que no se indica de rutina. El volumen de RT, en cambio, sí depende del conocimiento del estado paraaórtico. La exclusión quirúrgica de ganglios paraaórticos positivos es una opción en la enfermedad avanzada, y el Panel recomienda la linfadenectomía paraaórtica en estadio ≥ IB1 cuando se opera. La disección paraaórtica de estadificación suele llegar hasta la arteria mesentérica inferior, y su límite craneal se ajusta según los hallazgos clínicos y radiológicos.

Sustento. El estudio Uterus-11 (255 pacientes con enfermedad localmente avanzada) aleatorizó estadificación quirúrgica, con extirpación de ganglios voluminosos, frente a estadificación clínica, ambas seguidas de CRT con platino. Con una mediana de 90 meses no hubo diferencia en la supervivencia libre de enfermedad ($P = .084$). El compromiso paraaórtico se asocia estrechamente a metástasis ganglionares pélvicas, tumor >2 cm y metástasis en ilíacas comunes. El análisis de 555 pacientes de los ensayos GOG 85, 120 y 165 mostró mejor pronóstico cuando el compromiso paraaórtico se excluía quirúrgicamente que cuando se determinaba por imagen. Extender el campo de RT a la región paraaórtica fue beneficioso, sobre todo con enfermedad ganglionar de pequeño volumen. El ensayo PAROLA, con reclutamiento previsto hasta 2027, compara la CRT con campo ajustado según la estadificación quirúrgica paraaórtica frente a la estadificación solo radiológica.

6. Organización general del tratamiento

En la práctica. El tratamiento con intención curativa se basa en cirugía, CRT o ambas, según el estadio, y no depende del subtipo histológico común (SCC, AC y ASC se tratan igual) ni del estado de VPH. La lógica del algoritmo NCCN se resume en tres principios. La **cirugía** se reserva para la enfermedad temprana y de pequeño volumen (IA, IB1, IB2 y la selección de IIA1) y para cuando se busca preservar la fertilidad; su objetivo es ser el único tratamiento, y si la patología muestra factores de riesgo se añade RT o CRT adyuvante. La **CRT concurrente con platino + braquiterapia** es el estándar en IB3-IVA y en pacientes que no son candidatas a histerectomía, con pembrolizumab concurrente y de mantenimiento en la selección de estadio III-IVA. La **terapia sistémica** trata la enfermedad metastásica (IVB) y la recurrencia no tratable localmente, con tratamiento local (cirugía, ablación o RT) en la enfermedad oligometastásica seleccionada.

Sustento. Evitar la combinación rutinaria de histerectomía radical y RT posoperatoria es un principio implícito de todo el algoritmo. En el ensayo italiano aleatorizado de RT sola frente a histerectomía radical con linfadenectomía en estadio IB-IIA, los resultados oncológicos fueron idénticos, pero la morbilidad fue mayor con la combinación de modalidades. Por la misma razón, algunos miembros del Panel proponen hacer primero la linfadenectomía pélvica y abandonar la histerectomía si los ganglios son positivos, derivando a la paciente a CRT.

Los adenocarcinomas se tratan de forma similar a los SCC, aunque pocos estudios los han evaluado por separado. La RT pélvica o la CRT provocan de forma invariable insuficiencia ovárica en la paciente premenopáusica. Para preservar la función hormonal se puede considerar la transposición ovárica fuera de los límites del campo de RT antes de irradiar, en pacientes seleccionadas menores de 45 años con SCC, y la preservación ovárica durante la cirugía cuando sea factible. En el SCC temprano de mujeres menores de 45 años que conservan los ovarios, la tasa de metástasis ováricas es baja.

7. Principios quirúrgicos (CERV-C)

7.1 Tipos de histerectomía (clasificación de Querleu-Morrow)

En la práctica. La clasificación de Querleu-Morrow sustituye a la de Piver-Rutledge-Smith y describe la extensión de la resección y la preservación nerviosa en tres dimensiones. La histerectomía radical (tipos B o C) extirpa márgenes mucho más amplios que la tipo A: parte del paracérvix y de los ligamentos uterosacros, los 1-2 cm superiores de la vagina y ganglios pélvicos (a veces paraaórticos).

Elemento	Tipo A (simple/extrafascial)	Tipo B (radical modificada)	Tipo C1 (radical con preservación nerviosa)
Indicación	IA1-IB1 que cumplen los criterios conservadores	IA1 con ILV-IB1 seleccionados	Enfermedad local sin metástasis evidentes: selección de IB1-IIA1
Intención	Curativa	Curativa en lesiones pequeñas	Curativa en lesiones mayores
Útero / cérvix	Extirpados	Extirpados	Extirpados
Ovarios	Extirpación opcional	Extirpación opcional	Extirpación opcional
Margen vaginal	Mínimo	1-2 cm	Cuarto o tercio superior de la vagina
Uréteres	No se movilizan	Destechados (<i>unroofed</i> : se abre su túnel parametrial) y disecados del cérvix	Destechados y disecados del cérvix y del parametrio lateral
Paracérvix/parametrio	No se reseca	Resección a nivel del lecho ureteral (1-2 cm horizontal)	Sección en la cara medial de los vasos ilíacos internos; el margen profundo es la vena uterina profunda
Ligamentos uterosacros	Sección en el borde cervical	1-2 cm dorsales al cérvix (preserva el plexo hipogástrico)	Al menos 2 cm dorsales al cérvix, con preservación nerviosa
Vejiga	Movilizada caudal al cérvix	Movilizada hasta la vagina superior	Movilizada hasta la vagina media
Recto	No se moviliza	Movilizado por debajo del cérvix	Movilizado por debajo de la vagina media
Vía	Vaginal, laparotomía o mínima invasión	Laparotomía	Laparotomía

Sustento. La histerectomía radical tipo C se prefiere sobre la simple en IB1 (que no cumple criterios conservadores), IB2 y IIA1, porque su margen paracervical más amplio incluye porciones de los ligamentos cardinales y uterosacros, la vagina superior y los ganglios pélvicos. † El sentido anatómico de preservar el plexo hipogástrico inferior en la tipo C1 es reducir la disfunción vesical (retención urinaria), anorrectal y sexual que causa la denervación autonómica de la radicalidad clásica. El ensayo SHAPE cuantificó esta

morbilidad: la retención urinaria fue del 11.0% con histerectomía radical frente al 0.6% con la simple en las primeras 4 semanas, y del 9.9% frente al 0.6% después.

7.2 Procedimientos con preservación de la fertilidad

En la práctica. Hay tres procedimientos escalonados según el riesgo. La conización (IA1-IB1 que cumplen los criterios conservadores) reduce el cérvix sin márgenes vaginales ni resección parametrial. La traquelectomía simple (IA1-IB1 que cumplen criterios) extirpa la mayor parte del cérvix y deja ~5 mm craneales para el cerclaje. La traquelectomía radical (IB1 que no cumple criterios y selección de IB2) extirpa el cérvix con 1-2 cm de vagina y el parametrio a nivel del lecho ureteral, como una histerectomía tipo B pero conservando el cuerpo uterino, y también deja ~5 mm craneales para el cerclaje. La traquelectomía radical abdominal reseca más parametrio que la vaginal, imita a la histerectomía tipo C1 y se ha usado en lesiones de 2-4 cm; se favorece la vía abdominal en el IB2 de 2-4 cm.

Sustento. En la traquelectomía simple el paracérvix se secciona en el borde cervical, los uréteres no se movilizan y la vejiga y el recto se movilizan hasta la reflexión peritoneal. En la radical, los uréteres se destechan y disecan del cérvix, los uterosacros se seccionan 1-2 cm dorsales al cérvix (preservando el plexo hipogástrico), la vejiga se moviliza hasta la vagina superior y el recto por debajo del cérvix. La vía puede ser vaginal, laparotomía o mínima invasión (categoría 2B para la mínima invasión en la radical), porque faltan datos de resultados oncológicos con abordajes mínimamente invasivos en la traquelectomía.

La traquelectomía está más validada para lesiones ≤ 2 cm (< 2 cm según la nota g de CERV-2A). Algunos cirujanos usan un corte de 2 cm para la vía vaginal y de 4 cm para la abdominal. Muchas pacientes con IB2 de 2-4 cm necesitarán tratamiento adyuvante por factores de riesgo patológicos (criterios de Sedlis o ganglios positivos), lo que puede anular la fertilidad; por eso su selección debe ser cuidadosa. La histología neuroendocrina de células pequeñas, el AC de tipo gástrico y el adenoma maligno no son aptos para estos procedimientos. El tratamiento definitivo con cono o histerectomía tipo A no se ha estudiado en las histologías más agresivas (AC gástrico, de células claras y neuroendocrino de células pequeñas).

En resultados reproductivos, en más de 300 embarazos tras traquelectomía radical vaginal hubo un 10% de pérdidas en el segundo trimestre, y el 72% llegó a ≥ 37 semanas. Una serie de 125 traquelectomías vaginales registró 106 embarazos en 58 mujeres. En una revisión sistemática de 413 traquelectomías abdominales, 113 pacientes intentaron embarazarse y 67 (59%) lo lograron. Las tasas de aborto y parto pretérmino son mayores que en la población general. Los resultados oncológicos a 4 años fueron similares a los de la histerectomía radical en el IB1.

Tras completar el deseo reproductivo, la histerectomía queda a criterio de la paciente y del cirujano, pero se aconseja firmemente si persisten citologías anormales o infección crónica por VPH. En la preservación de la fertilidad se sugiere interconsulta con REI y consejería exhaustiva sobre el riesgo de la enfermedad y los aspectos prenatales y perinatales.

7.3 Mapeo de ganglio centinela y algoritmo quirúrgico

En la práctica. El mapeo de SLN se considera en el tratamiento quirúrgico de la selección de estadio I. Se ha usado en tumores ≤ 4 cm, pero la detección y el mapeo son mejores en tumores < 2 cm. La clave es cumplir el algoritmo:

- Inyección intracervical, habitualmente en 2 o 4 puntos, con colorante, tecnecio-99m (99mTc) o ambos; el ICG es superior al azul de isosulfán (ensayo FILM).
- Extirpación del SLN, que se envía a ultraestadificación si la hematoxilina-eosina es negativa.
- Si una hemipelvis no mapea, se hace linfadenectomía de ese lado, incluidos los ganglios interilíacos y subaórticos.
- Todo ganglio sospechoso o macroscópicamente aumentado se extirpa aunque no haya mapeado.

Sustento. Los SLN tras la inyección cervical se localizan sobre todo medial a los vasos ilíacos externos, ventral a los hipogástricos o en la parte superior de la fosa obturatriz. Se identifican por visualización directa del colorante, con cámara de fluorescencia si se usó ICG o con sonda gamma si se usó 99mTc. Los metaanálisis dan tasas de detección del 89-92% y sensibilidad del 89-90%. La detección mejora con laparoscopia, con el uso combinado de colorante azul y radiocoloide y con la evaluación por IHQ. Un metaanálisis mostró que el ICG da tasas de detección global y bilateral similares a las del método dual azul/99mTc, y el ensayo fase 3 FILM mostró que el ICG identifica más SLN (globales y bilaterales) que el azul.

SENTICOL demostró que el mapeo descubre drenajes linfáticos inusuales, que la linfogammagrafía y el mapeo intraoperatorio concuerdan poco y que la detección bilateral reduce los falsos negativos frente a la unilateral. SENTICOL-2 cuantificó el beneficio de omitir la linfadenectomía: la morbilidad linfática fue del 31.4% con solo SLN frente al 51.5% con SLN + linfadenectomía pélvica ($P = .0046$), y los síntomas neurológicos posoperatorios del 7.8% frente al 20.6% ($P = .01$).

SENTIX (395 pacientes, IA1 con ILV a IB2 ≤ 4 cm, o ≤ 2 cm si se preservaba la fertilidad, sin ganglios sospechosos por imagen) logró detección bilateral en el 90%, sin influencia del tamaño, el estadio ni el índice de masa corporal, y no encontró SLN fuera de las siete regiones anatómicas pélvicas. En su análisis de estadificación (647 pacientes con ultraestadificación), el 12.5% tuvo N1. El intraoperatorio detectó metástasis en el 56.8% de ellas, y la ultraestadificación añadió el 43.2% restante. En el análisis de supervivencia (594 pacientes por intención de tratar; mediana de 47 meses), la SLE a 2 años fue del 93.3% y la SG del 97.9%. Recayó el 9.1%, frente al 13% histórico: el 51.9% en la pelvis, el 24.1% fuera de la pelvis y el 24.1% en ambas. La SLE se asoció al tamaño >4 cm (HR 5.23), al grado 3 (HR 4.24) y a la ILV (HR 2.65), sin beneficio de la vía abierta ($P = .39$) y sin impacto negativo del SLN N1 cuando se trató con (quimio)radioterapia adyuvante. Con estos datos el SLN se incorporó al tratamiento primario de la enfermedad temprana, y la guía indica hacer el mapeo antes de considerar la linfadenectomía pélvica.

7.4 Vía abierta frente a mínima invasión

En la práctica. La vía estándar y recomendada para la histerectomía radical es la laparotomía abierta (categoría 1). A las pacientes hay que explicarles los riesgos oncológicos y los posibles beneficios a corto plazo de cada vía.

Sustento. El ensayo fase 3 LACC (631 pacientes, 92% en estadio IB1; mínima invasión 84% laparoscópica y 16% robótica) mostró que la cirugía mínimamente invasiva tenía menor SLE a 3 años (91.2% frente a 97.1%; HR 3.74; IC 95% 1.63-8.58) y menor SG a 3 años (93.8% frente a 99.0%; HR 6.00; IC 95% 1.77-20.30), y no cumplió el criterio de no

inferioridad. En la cohorte SEER de Melamed (IA2-IB1), la mortalidad a 4 años fue del 9.1% con mínima invasión frente al 5.3% con laparotomía ($P = .002$), y la supervivencia relativa empezó a caer después de adoptarse la mínima invasión. En la National Cancer Database (Margul, IB1), la mínima invasión redujo la morbilidad y los costos, pero en tumores ≥ 2 cm la supervivencia a 5 años fue del 81.3% frente al 90.8% ($P < .001$). Un metaanálisis de 15 estudios (9499 pacientes) encontró un riesgo de recurrencia o muerte un 71% mayor (HR 1.71) y un riesgo de muerte un 56% mayor (HR 1.56) con la mínima invasión, sin relación con la proporción de cirugía robótica. Estos datos contradicen las series previas que sugerían equivalencia terapéutica con ventajas de estancia y recuperación.

7.5 Exenteración pélvica y cirugía de rescate

En la práctica. La exenteración pélvica es potencialmente curativa en la recurrencia o persistencia central tras RT, confinada a la pelvis y sin metástasis a distancia. Solo debe hacerse en centros con alta experiencia. La exenteración primaria, sin RT previa, se reserva para el caso raro en que la RT pélvica está contraindicada o en que la paciente ya recibió RT pélvica por otra causa y desarrolla un carcinoma cervical metacrónico localmente avanzado que no puede volver a irradiarse. La tabla de la guía la incluye como terapia primaria para la selección de IVA cuando la RT primaria no es factible.

Sustento. El estudio preoperatorio busca descartar enfermedad a distancia. Si la recurrencia está confinada a la pelvis (de preferencia central), se explora quirúrgicamente y, si la evaluación intraoperatoria de márgenes y ganglios es negativa, se completa la resección visceral. Según la localización, la exenteración puede ser anterior, posterior o total, y puede ser supraelevadora (con preservación del suelo pélvico y del esfínter anal) cuando la localización permite márgenes adecuados.

La **infraelevadora anterior** extirpa la vagina, la vejiga y la uretra y preserva el recto y el esfínter; la reconstrucción urinaria es un conducto ileal o una derivación continente. La **infraelevadora posterior** extirpa la vagina, el recto y el esfínter anal y preserva la vejiga; termina en colostomía terminal. La **infraelevadora total** extirpa todo lo anterior y se reconstruye con colostomía húmeda de doble barril, conducto ileal o derivación continente, más colostomía terminal si no se usa el doble barril. Las **supraelevadoras** posterior y total preservan el esfínter y permiten una anastomosis colónica con ileostomía temporal. El útero, las trompas y los ovarios se extirpan si aún están presentes. La neovagina se reconstruye con colgajo miocutáneo (recto abdominal, grácil u otro) o con injerto de piel de espesor parcial y colgajo omental en J.

La mortalidad quirúrgica suele ser $\leq 5\%$, y la supervivencia se acerca al 50% en pacientes bien seleccionadas. Estos procedimientos requieren programas de rehabilitación psicosocial y psicosexual y cirugía reconstructiva. En casos muy seleccionados con enfermedad central persistente o recurrente pequeña (< 2 cm) tras RT o CRT y sin metástasis, se puede considerar una histerectomía radical en lugar de la exenteración, priorizando la operación con más probabilidad de lograr un margen negativo.

8. Tratamiento por estadio: carcinoma escamoso, adenocarcinoma y adenoescamoso

Aquí la "radioterapia" definitiva del cérvix intacto es siempre EBRT + braquiterapia. La "quimioterapia concurrente con platino" es cisplatino solo, o carboplatino si la paciente no tolera el cisplatino (sección 9.1). Los resultados quirúrgicos de todas las ramas se derivan al algoritmo adyuvante CERV-6 (sección 8.6).

8.1 Estadio IA1 sin ILV

En la práctica. El IA1 sin ILV (microinvasión) tiene menos del 1% de probabilidad de metástasis linfáticas, así que no requiere estadificación ganglionar cuando los márgenes del cono son negativos. La decisión depende de tres variables: el deseo de fertilidad, el estado de los márgenes del cono y la operabilidad.

- **Con preservación de la fertilidad (CERV-2):** cono con márgenes negativos, de preferencia una pieza no fragmentada con al menos 1 mm de margen libre → vigilancia. Si los márgenes son positivos, se repite el cono o se hace traquelectomía.
- **Sin preservación, márgenes negativos (CERV-3):** observación si la paciente es inoperable o rechaza la cirugía; histerectomía tipo A si es operable → vigilancia.
- **Sin preservación, márgenes positivos (displasia o carcinoma) y operable:** considerar repetir el cono para medir mejor la profundidad de invasión y descartar IA2/IB1; o histerectomía tipo A si el margen es positivo para displasia, o tipo B si es positivo para carcinoma, en ambos casos con SLN o linfadenectomía pélvica.
- **Márgenes positivos para carcinoma e inoperable:** repetir el cono (preferido) o braquiterapia ± EBRT pélvica.

Sustento. La lógica de repetir el cono ante un margen positivo es que la DOI medida en un cono con margen comprometido es una estimación mínima: la invasión real puede superar los 3 mm y cambiar el estadio a IA2/IB1, con la consiguiente necesidad de estadificación ganglionar o de radicalidad parametrial. En los estudios de pacientes con márgenes positivos tras la conización, los predictores de enfermedad residual fueron el ECC positivo, la combinación de margen endocervical y ECC positivos, y el volumen de la enfermedad. La distinción entre margen positivo para displasia y para carcinoma justifica pasar de histerectomía tipo A a tipo B: un carcinoma en el margen implica posible extensión paracervical microscópica, que la tipo B reseca a nivel del lecho ureteral. La fe de erratas del 19/11/2025 precisó que la opción tipo A por margen displásico también va acompañada de SLN o linfadenectomía pélvica.

Para las pacientes inoperables se usa braquiterapia ± EBRT pélvica; en los tumores muy pequeños (IA1 o IA2 inoperables) pueden considerarse dosis EQD2 D90 de 75-80 Gy (sección 10). En la enfermedad muy temprana y muy seleccionada (IA2), la braquiterapia sola, sin EBRT, puede ser una opción.

8.2 Estadio IA1 con ILV

En la práctica. La ILV convierte al IA1 en un tumor con riesgo ganglionar, así que todas las opciones añaden estadificación ganglionar (SLN o linfadenectomía pélvica).

- **Con preservación de la fertilidad (CERV-2):** cono con márgenes negativos (pieza no fragmentada, ≥ 1 mm) + SLN o linfadenectomía pélvica → hallazgos quirúrgicos (CERV-6). Si los márgenes son positivos, se repite el cono o se hace traquelectomía. La traquelectomía radical con SLN o linfadenectomía es la alternativa razonable.
- **Sin preservación, márgenes negativos (CERV-3):** histerectomía tipo A + SLN o linfadenectomía pélvica.
- **Sin preservación, márgenes positivos:** considerar repetir el cono; o tipo A (margen displásico) o tipo B (margen con carcinoma) + SLN o linfadenectomía pélvica; o EBRT pélvica + braquiterapia (opción también para pacientes inoperables).

Sustento. El ensayo GOG-0278 incluyó pacientes con IA1 y ILV (14% IA1, 28% IA2, 58% IB1) tratadas con cirugía no radical (cono o histerectomía simple) más linfadenectomía pélvica, y respalda el cono con márgenes negativos y estadificación ganglionar en este grupo. Hubo 16 embarazos entre 31 pacientes que los desearon tras el cono: 4 abortos espontáneos, 3 partos pretérmino y 9 a término. Con una mediana de 37 meses, recayeron 3 pacientes del grupo de cono (SLE a 3 años del 94.8%), que luego se sometieron a histerectomía; no hubo recaídas en el grupo de histerectomía simple. Algunos miembros del Panel tratan el IA1 con ILV extensa como un IB1.

8.3 Estadios IA2–IB1 que cumplen los criterios de cirugía conservadora

En la práctica. Los criterios conservadores se basan en los ensayos ConCerv, GOG-0278 y SHAPE, y deben cumplirse todos. Se requiere un cono (preferido) con márgenes negativos para cáncer y, de preferencia, sin ILV. La histología debe ser SCC de cualquier grado o AC usual de grado 1–2 (preferido); en el hallazgo incidental de CERV-8 también se acepta el ASC. El tumor debe medir ≤ 2 cm. La DOI debe ser ≤ 10 mm en el cono o LEEP para la preservación de la fertilidad y < 10 mm para la histerectomía tipo A; si no hay cono, la RM debe mostrar invasión estromal $< 50\%$. Por último, la imagen debe ser negativa para enfermedad locorregional o metastásica (se recomienda RM). Cuando se cumplen todos:

- **Con preservación de la fertilidad (CERV-2):** cono con márgenes negativos + SLN o linfadenectomía pélvica. Ganglios negativos → vigilancia; positivos → CERV-6.
- **Sin preservación (CERV-4):** histerectomía tipo A + SLN o linfadenectomía pélvica → CERV-6.

Sustento. El ConCerv incluyó a 100 pacientes evaluables con IA2–IB1 (FIGO 2009), SCC de cualquier grado o AC de grado 1–2, tumor ≤ 2 cm, sin ILV, DOI ≤ 10 mm, imagen negativa y márgenes del cono negativos. Se trataron con cono + evaluación ganglionar (44), cono seguido de histerectomía simple con evaluación ganglionar (40) o histerectomía simple inadvertida seguida de linfadenectomía (16). Hubo ganglios positivos en 5 pacientes, y enfermedad residual en la histerectomía posterior al cono en 1 de 40 (fracaso inmediato del 2.5%). Aplicar estos criterios elimina la necesidad de parametrectomía y vaginectomía superior.

El SHAPE, ensayo aleatorizado de no inferioridad con 700 pacientes con lesiones ≤ 2 cm e invasión estromal limitada, comparó la histerectomía radical con la simple, ambas con evaluación ganglionar. Con una mediana de 4.5 años, la recurrencia pélvica a 3 años fue del 2.17% con la radical y del 2.52% con la simple. La retención urinaria fue mucho menor con la simple (0.6% frente a 11.0% en las primeras 4 semanas y 0.6% frente a 9.9% después; $P < .001$). El SHAPE también incluyó AC de grado 3 (2.7%), ILV (13.4%) y enfermedad

residual en la pieza (45.8%). Por eso algunos criterios figuran como "preferidos" y no como absolutos. La recurrencia global fue similar en SHAPE y ConCerv (3.6% y 3.5%).

8.4 Estadios IB1 sin criterios conservadores, IB2 y IIA1

En la práctica. Si se busca preservar la fertilidad (CERV-2), en el IB1 que no cumple los criterios y en la selección de IB2 se hace traquelectomía radical + SLN o linfadenectomía pélvica ± linfadenectomía paraaórtica. Esta cirugía está validada sobre todo en tumores <2 cm, y en el IB2 de 2-4 cm se favorece la vía abdominal. Sin preservación de la fertilidad (CERV-5), las opciones son histerectomía radical tipo C1 + SLN o linfadenectomía pélvica (categoría 1) ± linfadenectomía paraaórtica (categoría 2B), con paso posterior a CERV-6, o EBRT pélvica + braquiterapia ± quimioterapia concurrente con platino, con paso a vigilancia.

Sustento. El Panel considera que la cirugía es la opción más apropiada para IB1, IB2 y IIA1, y que la CRT lo es para IB3 y IIA2. De ahí que la cirugía primaria sea categoría 1 en IB1/IB2/IIA1 y la CRT primaria sea categoría 1 en IB3/IIA2. En el ensayo italiano en estadio IB-IIA, el grupo quirúrgico recibió RT adyuvante si había extensión parametrial, <3 mm de estroma cervical no afectado, márgenes positivos o ganglios positivos. Los resultados fueron idénticos entre RT y cirugía ± RT, pero la combinación tuvo más complicaciones. La linfadenectomía paraaórtica puede hacerse en tumores más grandes y ante enfermedad ganglionar pélvica sospechada o conocida.

La RT con o sin quimioterapia concurrente es una alternativa para quienes no son candidatas a histerectomía. Los radiosensibilizantes preferidos son cisplatino, o carboplatino si hay intolerancia al cisplatino; otras opciones son capecitabina/mitomicina, gemcitabina y paclitaxel. La CRT es eficaz en la enfermedad más avanzada, pero no se ha estudiado específicamente en IB1, IB2 o IIA1, por lo que en tumores pequeños hay que sopesar el balance riesgo/beneficio antes de añadir quimioterapia.

8.5 Estadios IB3 y IIA2

En la práctica (CERV-5). El tratamiento preferido es EBRT pélvica + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia (categoría 1), con una dosis total histórica de 75-80 Gy al punto A; puede considerarse antes la quimioterapia de inducción (carboplatino/paclitaxel) del protocolo INTERLACE. La alternativa quirúrgica es la histerectomía radical tipo C1 + linfadenectomía pélvica ± paraaórtica (paraaórtica categoría 2B). En casos seleccionados, tras la CRT + braquiterapia se añade una histerectomía de complementación selectiva (categoría 3).

Sustento. Cinco ensayos aleatorizados mostraron que añadir cisplatino concurrente a la RT reduce entre un 30% y un 50% el riesgo de muerte frente a la RT sola. A raíz de ellos, el National Cancer Institute (NCI) emitió una alerta para considerar firmemente la CRT en lugar de la RT sola en el cáncer cervicouterino invasor. El seguimiento a largo plazo de tres de esos ensayos confirmó la mejoría de SLP y SG frente a la RT con o sin hidroxiurea. Un metaanálisis mostró un 6% de mejoría absoluta en la supervivencia a 5 años (HR 0.81; P < .001), y un registro poblacional canadiense (n = 4069) lo confirmó.

La histerectomía de complementación tiene categoría 3 porque el Panel discrepa en su uso: no hay datos que la respalden. Mejora el control pélvico, pero no la supervivencia global, y aumenta la morbilidad (que puede reducirse con técnica laparoscópica). Una revisión

Cochrane no encontró datos suficientes de beneficio en supervivencia. Solo se considera cuando la extensión de la enfermedad o la anatomía uterina impiden una cobertura adecuada con braquiterapia: respuesta pobre con enfermedad residual tras CRT + IGBT, o IGBT no factible. En Estados Unidos se prefiere la CRT para la selección de IB3 y la gran mayoría de los $\geq$ IIA2; fuera de Estados Unidos, algunos IB3-IIB se tratan con histerectomía radical o con quimioterapia neoadyuvante seguida de histerectomía radical.

8.6 Tratamiento adyuvante según los hallazgos quirúrgicos (CERV-6, CERV-E)

En la práctica. Tras cualquier cirugía primaria (histerectomía tipo A, B o C, o traquelectomía con estadificación ganglionar), el adyuvante se decide en cuatro escenarios:

1. **Ganglios, márgenes y parametrio negativos:** observación, o EBRT pélvica si hay una combinación de factores de riesgo que cumple los criterios de GOG/Sedlis (categoría 1) $\pm$ quimioterapia concurrente con platino (categoría 2B para la quimioterapia).
2. **Ganglios pélvicos positivos, margen quirúrgico positivo o parametrio positivo** $\rightarrow$ imagen para descartar metástasis: - Sin metástasis a distancia $\rightarrow$ EBRT + quimioterapia concurrente con platino (categoría 1) $\pm$ braquiterapia. - Con metástasis a distancia $\rightarrow$ biopsia de las áreas sospechosas: si es negativa, se trata como sin metástasis; si es positiva, terapia sistémica $\pm$ EBRT individualizada.
3. **Ganglios paraaórticos positivos por estadificación quirúrgica** $\rightarrow$ imagen: - Sin metástasis a distancia $\rightarrow$ EBRT de campo extendido + quimioterapia concurrente con platino (categoría 1) $\pm$ braquiterapia. - Con metástasis a distancia $\rightarrow$ biopsia: si es positiva, terapia sistémica $\pm$ EBRT individualizada.
4. Todas las ramas controladas pasan a vigilancia (CERV-10).

Criterios de GOG/Sedlis para EBRT pélvica tras histerectomía radical con ganglios, márgenes y parametrio negativos:

ILV	Invasión estromal	Tamaño tumoral (palpación clínica)
+	Tercio profundo	Cualquiera
+	Tercio medio	≥ 2 cm
+	Tercio superficial	≥ 5 cm
-	Tercio medio o profundo	≥ 4 cm

Sustento: riesgo intermedio. El GOG 92 aleatorizó RT pélvica adyuvante frente a ninguna terapia en IB con ganglios negativos tras histerectomía radical y linfadenectomía pélvica. Eran elegibles las pacientes con al menos dos factores: invasión estromal mayor de un tercio, compromiso del espacio linfovascular capilar o tumor >4 cm. Se excluyeron las pacientes con ganglios o márgenes positivos. A 2 años, la tasa libre de recurrencia fue del 88% con RT frente al 79% sin ella. A 12 años se confirmó el aumento de la SLP, con una tendencia hacia mejor SG ($P = .07$). El GOG 263 evalúa el cisplatino concurrente en este grupo de riesgo intermedio, y de ahí la categoría 2B para la quimioterapia.

Los factores de riesgo pueden ir más allá de los criterios de Sedlis e incluyen la histología (componente de AC) y los márgenes cercanos o positivos. Los criterios de Sedlis se desarrollaron sobre todo para el SCC; los nomogramas específicos por histología ofrecen una herramienta más actual. En un análisis auxiliar de los GOG 49, 92 y 141 (715 SCC y

105 AC; recurrencias del 20% y del 17%), en el SCC se asociaron a recurrencia la ILV (HR 1.58), el tamaño ≥ 4 cm (HR 2.67) y la DOI (tercio medio HR 4.31; tercio profundo HR 7.05). En el AC solo lo hizo el tamaño ≥ 4 cm (HR 4.69). En ambas histologías hubo interacción entre tamaño e ILV. En el SCC, la DOI fue el factor más asociado a recurrencia (riesgo del 16%). En el AC, el tamaño confirió un riesgo del 15% sin ILV y del 25% con ILV. Es decir, la profundidad pesa más en el SCC y el tamaño en el AC, y la ILV potencia el efecto del tamaño.

Sustento: alto riesgo. Los ganglios positivos, el parametrio positivo y el margen positivo definen enfermedad de "alto riesgo". El Intergroup 0107/GOG 109 (estadios IA2, IB y IIA con ganglios positivos, márgenes positivos o parametrio microscópicamente afectado tras histerectomía radical) mostró un beneficio significativo en SG al añadir cisplatino y fluorouracilo a la RT pélvica adyuvante. Un análisis poblacional de 3053 pacientes de la National Cancer Database confirmó el beneficio y sugirió que es mayor cuando hay compromiso ganglionar. La braquiterapia vaginal es un refuerzo útil ante un margen de mucosa vaginal positivo o cercano. Los radiosensibilizantes adyuvantes recomendados son cisplatino (preferido), carboplatino (preferido si hay intolerancia al cisplatino) y, como alternativas, capecitabina/mitomicina, gemcitabina o paclitaxel.

8.7 Estadios IIB–IVA (enfermedad localmente avanzada; CERV-7)

En la práctica.

- Estudio radiológico adicional de metástasis según indicación clínica (FDG-PET/TC preferida; RM pélvica para la extensión local y la planificación). Considerar biopsia con aguja de hallazgos extrauterinos dudosos.
- **Sin metástasis a distancia, o biopsia negativa** → EBRT + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia $\pm$ pembrolizumab concurrente y de mantenimiento. Pembrolizumab tiene categoría 1 en FIGO 2014 IIIA, IIB y IVA, y categoría 2B en la selección de FIGO 2018 III-IVA.
- EBRT de campo extendido si hay ganglios paraaórticos afectados por imagen o por patología; puede añadirse en la selección de ganglios pélvicos positivos, como las metástasis en ilíacas comunes.
- Alternativa: quimioterapia de inducción con carboplatino/paclitaxel seguida de CRT con cisplatino (o carboplatino) según el protocolo INTERLACE.
- **Metástasis a distancia confirmadas por biopsia** → terapia sistémica $\pm$ RT individualizada. Considerar terapia ablativa de 1–5 lesiones metastásicas (categoría 2B) si el primario está controlado.

Sustento. Esta categoría incluía tradicionalmente IIB–IVA, pero muchos oncólogos incorporan hoy IB3 y IIA2. En la enfermedad avanzada tratada con CRT, el volumen de RT es crítico y se guía por la evaluación ganglionar pélvica y paraaórtica. Fuera de Estados Unidos, algunos IIB se tratan con histerectomía radical primaria o neoadyuvancia seguida de cirugía, pero el estadio $\geq$ IIB no suele tratarse con histerectomía.

El fundamento de pembrolizumab concurrente (KEYNOTE-A18) y de la inducción (INTERLACE) se desarrolla en la sección 9.1. La recomendación de ablación de 1–5 metástasis procede del ensayo SABR-COMET de Palma y colaboradores, que exige control del primario.

† En la hidronefrosis del estadio IIIB, la función renal debe optimizarse (descompresión urinaria) antes de la CRT, porque la depuración de creatinina determina si se puede administrar cisplatino a dosis radiosensibilizante o si hay que pasar a carboplatino. El cisplatino se elimina por vía renal y es nefrotóxico: la necrosis tubular proximal empeora el filtrado de un riñón ya comprometido.

8.8 Estadío IVB y enfermedad metastásica al diagnóstico

En la práctica. El tratamiento primario suele ser quimioterapia con platino (sección 9.2), con EBRT individualizada para controlar la enfermedad pélvica y otros síntomas. En la enfermedad oligometastásica tratable localmente se aplica el algoritmo CERV-12 (sección 12.3).

Sustento. Las metástasis a distancia, al diagnóstico o en la recaída, rara vez son curables. Los ciclos cortos de RT alivian el dolor de las metástasis óseas, de los ganglios paraaórticos dolorosos y de la adenopatía supraclavicular.

8.9 Hallazgo incidental de carcinoma invasor tras histerectomía simple (CERV-8, CERV-9)

En la práctica. Aplica al SCC o AC usual invasor hallado en una histerectomía simple o total. La evaluación incluye historia clínica y exploración, biometría con plaquetas, función hepática y renal, y revisión patológica. La imagen comprende FDG-PET/TC o TC para metástasis y RM pélvica para enfermedad residual; es opcional en el IB1 o menor. No hay datos definitivos que guíen el adyuvante, por lo que el esquema se basa en el estadio, los márgenes, los criterios de Sedlis y la integridad de la pieza:

- **IA1 sin ILV, márgenes negativos** → vigilancia.
- **IA1 con ILV y márgenes negativos, o IA2-IB1 que cumple todos los criterios conservadores** (márgenes negativos, sin ILV preferido, SCC de cualquier grado, AC usual de grado 1-2 o ASC, ≤ 2 cm, DOI < 10 mm, imagen negativa) → linfadenectomía pélvica (preferida), o EBRT pélvica $\pm$ braquiterapia $\pm$ quimioterapia concurrente con platino cuando se desconoce la integridad de la pieza. Ganglios negativos → vigilancia; positivos → adyuvante según CERV-6.
- **IB1 sin criterios conservadores-IB2, con márgenes negativos y sin criterios de Sedlis** → imagen, y luego:
 - EBRT pélvica + braquiterapia $\pm$ quimioterapia concurrente con platino; o
 - parametrectomía completa + vaginectomía superior + linfadenectomía pélvica $\pm$ muestreo paraaórtico (categoría 2B). Ganglios negativos sin residual → vigilancia. Ganglios, margen o parametrio positivos → EBRT pélvica (paraaórtica si hay ganglios paraaórticos positivos) + quimioterapia concurrente con platino (categoría 1) $\pm$ braquiterapia individualizada si el margen vaginal es positivo.
- **Cualquier histerectomía con margen positivo para cáncer** (cáncer invasor en el margen) → imagen. Sin metástasis → EBRT + quimioterapia concurrente con platino + braquiterapia. Con metástasis → biopsia; si es positiva, terapia sistémica $\pm$ EBRT individualizada.

Sustento. La histerectomía simple no reseca parametrio, deja un margen vaginal mínimo y no evalúa los ganglios. Por eso el tratamiento posterior busca estadificar lo que faltó (ganglios, con cirugía o por imagen) o irradiar el lecho parametrial y ganglionar. La segunda cirugía con linfadenectomía pélvica es preferida en el IA1 con ILV y márgenes

negativos (respaldo del GOG-0278) y en el IA2-IB1 que cumple los criterios (respaldo del ConCerv). En una pieza con márgenes positivos, enfermedad residual macroscópica o características que cumplen los criterios de Sedlis, se recomienda EBRT pélvica con quimioterapia concurrente con platino, con braquiterapia individualizada si el margen vaginal es positivo. Los radiosensibilizantes en este contexto son cisplatino (preferido), carboplatino (preferido si hay intolerancia al cisplatino) o cisplatino/fluorouracilo.

8.10 Cáncer cervicouterino durante el embarazo

En la práctica. Es la neoplasia ginecológica más diagnosticada en el embarazo, y la mayoría de los casos está en estadio I. Requiere un equipo multidisciplinario. La paciente debe elegir entre diferir el tratamiento hasta documentar la madurez fetal o tratarse de inmediato según el estadio. Si difiere el tratamiento, el nacimiento debe ser por cesárea. El ECC se omite durante el embarazo en toda conización.

Sustento. La traquelectomía radical con preservación del embarazo se ha realizado con éxito en unas pocas pacientes con enfermedad temprana. En la enfermedad temprana, la paciente puede preferir histerectomía radical con disección ganglionar en lugar de RT, para evitar la fibrosis actínica y conservar los ovarios. En el estadio I con tratamiento diferido hasta la madurez fetal, puede hacerse cesárea con histerectomía radical y disección ganglionar pélvica en el mismo acto. Si se elige RT, los protocolos tradicionales con o sin quimioterapia pueden requerir modificaciones.

9. Tratamiento sistémico (CERV-F): organización, mecanismos, dosis y fundamento de la preferencia

La guía NCCN de cáncer cervicouterino no tabula dosis (salvo las de ipilimumab + nivolumab del CheckMate 358) y remite a los protocolos originales. Las dosis marcadas con † son las de los ensayos pivote o las de uso estándar. Principios generales de CERV-F: un biosimilar aprobado por la FDA sustituye a cualquier biológico recomendado. Los inhibidores de punto de control y los anticuerpos monoclonales de un régimen pueden mantenerse como mantenimiento según el protocolo original. Pembrolizumab, atezolizumab y nivolumab tienen presentaciones subcutáneas (con berahialuronidasa alfa, hialuronidasa-tqjs y hialuronidasa-nvhy, respectivamente) que pueden sustituir a la vía intravenosa, con dosis y administración propias. Antes de una fluoropirimidina (capecitabina, fluorouracilo) debe considerarse el estudio de variantes de *DPYD*, sin prueba específica recomendada y con datos insuficientes para ajustar la dosis en muchas variantes. † La deficiencia de dihidropirimidina deshidrogenasa impide catabolizar el fármaco y causa toxicidad grave o mortal (mucositis, diarrea, neutropenia). Al elegir cualquier régimen de CRT deben considerarse el costo y la toxicidad, sobre todo con RT de campo extendido.

9.1 Quimiorradioterapia concurrente en la enfermedad localmente avanzada

En la práctica: esquemas.

- **Preferidos:**
- Cisplatino + pembrolizumab (categoría 1 en FIGO 2014 IIIA, IIIB y IVA; categoría 2B en la selección de FIGO 2018 III-IVA).
- Carboplatino + pembrolizumab si hay intolerancia al cisplatino (mismas categorías).

- Cisplatino.
- Carboplatino si hay intolerancia al cisplatino.
- **Otros recomendados** (solo si no se dispone de cisplatino ni carboplatino): capecitabina/mitomicina, gemcitabina, paclitaxel.
- **Inducción previa a la CRT:** carboplatino/paclitaxel (protocolo INTERLACE).

En la práctica: dosis y administración (†). Cisplatino 40 mg/m² IV semanal durante la EBRT (5–6 dosis), con hiperhidratación y antieméticos de alto potencial emetógeno. Carboplatino AUC 2 IV semanal durante la EBRT. En el KEYNOTE-A18, pembrolizumab 200 mg IV cada 3 semanas durante 5 ciclos concurrentes con la CRT, seguido de 400 mg IV cada 6 semanas durante 15 ciclos de mantenimiento. En el INTERLACE, carboplatino AUC 2 + paclitaxel 80 mg/m² IV semanales durante 6 semanas, e inicio de la CRT estándar con cisplatino semanal en la semana 7.

Mecanismo de acción y porqué de la preferencia. † El cisplatino forma aductos covalentes con la guanina (enlaces cruzados intra e intercatenarios) que bloquean la replicación y la transcripción e inducen apoptosis. Como radiosensibilizante, además inhibe la reparación del daño subletal y potencialmente letal que causa la radiación, y actúa sobre las células hipóxicas relativamente radorresistentes del centro tumoral. El resultado es una interacción supraaditiva en el volumen irradiado. El carboplatino genera los mismos aductos con menor nefrotoxicidad, ototoxicidad, neurotoxicidad y emesis, a costa de más mielosupresión, sobre todo trombocitopenia. Por eso sustituye al cisplatino cuando este no se tolera: † insuficiencia renal (en general, depuración de creatinina <50–60 mL/min), hipoacusia o neuropatía previas significativas, o comorbilidad que impide la hiperhidratación.

La guía justifica la preferencia por el cisplatino con la evidencia de los cinco ensayos aleatorizados: la CRT redujo entre un 30% y un 50% el riesgo de muerte frente a la RT sola, y el seguimiento a largo plazo confirmó la mejoría de SLP y SG frente a la RT con o sin hidroxiurea. El cisplatino solo se prefiere sobre cisplatino/fluorouracilo por su menor toxicidad. El carboplatino es el radiosensibilizante preferido cuando no se tolera el cisplatino. Los agentes no platinados quedan como otros recomendados por su toxicidad y por datos de fase temprana.

Sustento de las alternativas no platinadas. Un ensayo fase 3 con 926 pacientes en estadio IIB–IVA comparó RT sola, RT + fluorouracilo oral/mitomicina concurrente, RT + fluorouracilo adyuvante y la combinación de ambos. El brazo concurrente tuvo la menor recurrencia locorregional y la mayor SLE a 5 años, con una diferencia muy significativa frente a la RT sola (P = .0001), aunque con más efectos agudos y sin diferencia global en SG. La combinación de fluorouracilo y mitomicina con RT es eficaz, pero más tóxica, y debe usarse con precaución. La gemcitabina concurrente (19 pacientes en estadio IIIB) logró un 89.5% de respuestas completas, con SG del 100% y SLE del 84.2% a 19.9 meses. Por su gran potencia radiosensibilizante, requiere dosis reducidas para evitar toxicidad actínica, y en un estudio comparativo el control y la toxicidad fueron similares a los del cisplatino. El paclitaxel como radiosensibilizante está poco estudiado: en un estudio piloto hubo respuesta completa en 8 de 13 pacientes con enfermedad localmente avanzada y en 4 de 6 con recurrencia.

Sustento de pembrolizumab concurrente (KEYNOTE-A18). El ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, incluyó a 1060 pacientes con enfermedad localmente avanzada de alto riesgo recién diagnosticada: FIGO 2014 IB2–IIB con ganglios positivos, o

III-IVA. Pembrolizumab + CRT con cisplatino mejoró la SLP de forma estadística y clínicamente significativa, con una tendencia favorable en SG. En el subgrupo exploratorio III-IVA (n = 596), el HR de SLP fue 0.59 (IC 95% 0.43-0.82), con eventos del 21% frente al 31%. En el subgrupo IB2-IIB (n = 462), el HR fue 0.91 (IC 95% 0.63-1.31). El beneficio global se debió, por tanto, al estadio III-IVA de FIGO 2014, y de ahí la división de categorías explicada en la sección 5.2. † El pembrolizumab es un anticuerpo IgG4 anti-PD-1 que bloquea la interacción PD-1/PD-L1 y PD-L2 y restablece la función citotóxica de linfocitos T agotados. La RT aumenta la liberación de antígenos tumorales y la expresión de PD-L1, lo que da el fundamento biológico de la combinación concurrente.

Sustento de la quimioterapia de inducción (INTERLACE). El ensayo fase 3 aleatorizó a 500 pacientes con enfermedad localmente avanzada (FIGO 2008 IB1 con ganglios positivos, IB2, IIA, IIB, IIIB o IVA) a CRT sola o a inducción corta seguida de CRT. Con una mediana de 67 meses, la SLP a 5 años fue del 72% frente al 64% (HR 0.65; IC 95% 0.46-0.91; P = .013) y la SG a 5 años del 80% frente al 72% (HR 0.60; IC 95% 0.40-0.91; P = .015). Los eventos adversos de grado ≥ 3 fueron del 59% frente al 48%. El Panel lo incluye como nota para IIB-IVA (y también en IB3/IIA2, CERV-5). Una ventaja señalada es que usa dos fármacos asequibles y disponibles en todo el mundo.

† **Toxicidad relevante de la CRT con cisplatino:** nefrotoxicidad tubular con hipomagnesemia y pérdida de potasio (prevención con hidratación y suplementos de magnesio), ototoxicidad neurosensorial de alta frecuencia, neuropatía periférica, emesis aguda y tardía, y mielosupresión aditiva a la de la médula ósea pélvica irradiada. Sobre estos efectos se suman la diarrea, la cistitis y la fatiga de la RT, que la quimioterapia concurrente magnifica (sección 10.5).

9.2 Primera línea en enfermedad recurrente o metastásica (SCC, AC, ASC)

En la práctica: esquemas.

- **Preferidos:**
- Tumores PD-L1 positivos (CPS ≥ 1): cisplatino/paclitaxel + pembrolizumab $\pm$ bevacizumab (categoría 1), o carboplatino/paclitaxel + pembrolizumab $\pm$ bevacizumab (categoría 1).
- Cisplatino/paclitaxel + bevacizumab (categoría 1).
- Carboplatino/paclitaxel + bevacizumab.
- Cisplatino/paclitaxel + atezolizumab + bevacizumab (categoría 1).
- Carboplatino/paclitaxel + atezolizumab + bevacizumab (categoría 1).
- **Otros recomendados:** cisplatino/paclitaxel (categoría 1); carboplatino/paclitaxel (categoría 1 si hubo cisplatino previo); paclitaxel/topotecán + bevacizumab (categoría 1); paclitaxel/topotecán; cisplatino/topotecán; cisplatino; carboplatino.
- Los agentes no usados en primera línea pueden emplearse en segunda línea o posteriores.

En la práctica: dosis (†, ciclos cada 21 días). En el KEYNOTE-826 se usó pembrolizumab 200 mg IV (hasta 35 ciclos) + paclitaxel 175 mg/m² + cisplatino 50 mg/m² o carboplatino AUC 5, $\pm$ bevacizumab 15 mg/kg. El BEATcc usó atezolizumab 1200 mg IV sobre la misma base de paclitaxel 175 mg/m² + cisplatino 50 mg/m² o carboplatino AUC 5 + bevacizumab 15 mg/kg. El GOG 240 usó cisplatino 50 mg/m² + paclitaxel 135-175 mg/m², o topotecán 0.75 mg/m² días 1-3 + paclitaxel 175 mg/m² día 1, en ambos casos con

bevacizumab 15 mg/kg. El JCOG0505 usó paclitaxel 175 mg/m² + carboplatino AUC 5, y el GOG 179, cisplatino 50 mg/m² día 1 + topotecán 0.75 mg/m² días 1-3. El cisplatino en monoterapia se da a 50 mg/m².

Mecanismos de acción (†). El paclitaxel estabiliza los microtúbulos al unirse a la β -tubulina, impide la despolimerización del huso mitótico y detiene el ciclo en G2/M; su toxicidad característica es la neuropatía sensitiva acumulativa y las reacciones de infusión (sección 9.5). El topotecán inhibe la topoisomerasa I y estabiliza el complejo de ADN escindido, con toxicidad dominante hematológica. El bevacizumab es un anticuerpo anti-VEGF-A que neutraliza la señal angiogénica, reduce la neovascularización y la permeabilidad tumoral y "normaliza" transitoriamente la vasculatura, lo que mejora la llegada de la quimioterapia. El atezolizumab es un anticuerpo anti-PD-L1 que bloquea la unión de PD-L1 a PD-1 y a B7-1.

Sustento de la inmunoterapia de primera línea. El KEYNOTE-826 (617 pacientes; 548 con CPS ≥ 1 y 317 con CPS ≥ 10) incluyó enfermedad persistente, recurrente o metastásica sin tratamiento previo. Añadir pembrolizumab a la quimioterapia $\pm$ bevacizumab mejoró la SLP (10.4 frente a 8.2 meses; HR 0.65; $P < .001$) y la SG a 24 meses (50.4% frente a 40.4%; HR 0.67; $P < .001$). La ORR en CPS ≥ 1 fue del 68.1% frente al 50.2%. En el análisis final (mediana de 39.1 meses; CPS ≥ 1), la SG mediana fue de 28.6 frente a 16.5 meses y la SLP de 10.5 frente a 8.2 meses (HR 0.60; $P < .0001$). La FDA lo aprobó para CPS ≥ 1 , y el Panel exige determinar PD-L1 con prueba aprobada por la FDA o validada en laboratorio CLIA.

El BEATcc (410 pacientes con enfermedad medible no tratada, no subsidiaria de cirugía o RT curativa) añadió atezolizumab a platino/paclitaxel/bevacizumab. La SLP mediana fue de 13.7 frente a 10.4 meses (HR 0.62; $P < .0001$) y la SG mediana interina de 32.1 frente a 22.8 meses (HR 0.68; $P = .0046$). Un análisis post hoc (ESMO Gynecology 2025) mostró beneficio en todos los subgrupos de PD-L1, por lo que la recomendación no se restringe por biomarcador. Esto la diferencia del pembrolizumab, que exige CPS ≥ 1 .

Sustento del bevacizumab. El GOG 240 (452 pacientes en primera línea) estudió bevacizumab añadido a cisplatino/paclitaxel o a topotecán/paclitaxel. La SG agrupada mejoró de 13.3 a 16.8 meses ($P = .007$), con más toxicidad (hipertensión, eventos tromboembólicos y fístula gastrointestinal) pero sin deterioro significativo de la calidad de vida referida por la paciente ($P = .27$). Un metaanálisis de 19 ensayos (2017) mostró una tendencia a mejor SG con bevacizumab. Combinando GOG 240 y JCOG0505, el Panel incluye carboplatino/paclitaxel/bevacizumab como preferido (categoría 2A). † Las toxicidades se explican por el bloqueo del VEGF: la hipertensión, por menor producción endotelial de óxido nítrico y rarefacción capilar; la proteinuria, por lesión del podocito y del endotelio glomerular; las fístulas, perforaciones y dehiscencias, por alteración de la cicatrización y de la microvasculatura de tejidos ya dañados por la RT. Por eso la fístula se concentra en pelvis previamente irradiada y hay que ser cauto si el tumor infiltra recto o vejiga, y se suspende el fármaco alrededor de las cirugías.

Sustento de los dobletes sin inmunoterapia ni bevacizumab. El cisplatino se considera el agente único más activo (respuesta del 20-30%, respuestas completas ocasionales, SG de 6-9 meses). Aun así, pasó de "preferido de primera línea en monoterapia" a "otro recomendado", porque hay opciones más eficaces y porque la mayoría de las pacientes metastásicas ya recibió cisplatino concurrente y puede no ser sensible al platino en monoterapia. Si el cisplatino se usó como radiosensibilizante, los regímenes

combinados con platino se prefieren sobre los agentes únicos en la enfermedad metastásica. Las respuestas suelen ser breves y la supervivencia rara vez aumenta.

El GOG 169 (264 pacientes) comparó cisplatino/paclitaxel con cisplatino solo: más respuestas (36% frente a 19%) y mejor SLP (4.8 frente a 2.8 meses), sin mejoría de la SG mediana, pero con mejor calidad de vida en las respondedoras. El GOG 179 (294 pacientes) mostró que cisplatino/topotecán supera al cisplatino solo en respuesta (27% frente a 13%), SLP (4.6 frente a 2.9 meses) y SG (9.4 frente a 6.5 meses). Sin embargo, cisplatino/paclitaxel y carboplatino/paclitaxel son menos tóxicos y más fáciles de administrar, y cisplatino/topotecán queda como alternativa para quien no puede recibir taxanos. El GOG 204 (513 pacientes) comparó cuatro dobles de cisplatino (con paclitaxel, topotecán, gemcitabina y vinorelbina) y se cerró por futilidad. Las tendencias favorecieron a cisplatino/paclitaxel (SG de 12.9 frente a 10 meses), con menos trombocitopenia y anemia, pero más náusea, vómito, infección y alopecia. Cisplatino/gemcitabina se retiró de la primera línea en 2019.

En el JCOG0505 (253 pacientes), carboplatino/paclitaxel fue no inferior a cisplatino/paclitaxel en SG (17.5 frente a 18.3 meses; HR 0.994), con periodos sin hospitalización más largos. Pero en las pacientes sin cisplatino previo, la SG fue de 13.0 meses con carboplatino/paclitaxel frente a 23.2 con cisplatino/paclitaxel (HR 1.571). Esto explica por qué carboplatino/paclitaxel es categoría 1 solo tras cisplatino previo: en la paciente sin exposición al platino, el cisplatino conserva una ventaja de supervivencia que compensa su toxicidad. Topotecán/paclitaxel no fue superior a cisplatino/paclitaxel, pero es alternativa para quien no es candidata a cisplatino. Los regímenes sin platino se estudian para pacientes que no toleran el platino.

9.3 Segunda línea y posteriores

En la práctica: esquemas.

- **Preferidos:**
- Pembrolizumab en tumores con TMB alta (≥ 10 mut/Mb, con progresión tras tratamiento previo y sin alternativas satisfactorias), PD-L1 positivos o MSI-H/dMMR.
- Tisotumab vedotina (categoría 1), con independencia de biomarcadores.
- **Otros recomendados:** bevacizumab; paclitaxel; paclitaxel unido a albúmina; docetaxel; fluorouracilo; gemcitabina; pemetrexed; topotecán; vinorelbina; irinotecán; cemiplimab; ipilimumab + nivolumab.
- **Útiles en ciertas circunstancias:** ver la sección 9.4.

En la práctica: dosis (†, salvo ipilimumab + nivolumab). Pembrolizumab 200 mg IV cada 3 semanas o 400 mg IV cada 6 semanas. Cemiplimab 350 mg IV cada 3 semanas. Tisotumab vedotina 2 mg/kg IV (máximo 200 mg) cada 3 semanas, con premedicación oftálmica obligatoria: gotas de corticoide y vasoconstrictor tópicos, lubricante ocular y compresas frías durante la infusión. Para ipilimumab + nivolumab, la guía cita las dosis del CheckMate 358: nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas + ipilimumab 1 mg/kg cada 6 semanas, o nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg cada 3 semanas seguido de nivolumab 240 mg cada 2 semanas.

Mecanismos de acción. La tisotumab vedotina es un ADC dirigido contra el factor tisular y unido a monometil auristatina E, un potente inhibidor de la división celular. El factor tisular se expresa de forma aberrante en múltiples tumores sólidos, es muy prevalente en el

cáncer cervicouterino y se asocia a mayor potencial metastásico y peor evolución. † Tras la internalización, la auristatina liberada despolimeriza los microtúbulos y detiene la mitosis. La toxicidad ocular (conjuntivitis, queratitis, úlcera corneal; advertencia en recuadro) se debe a la expresión de factor tisular en el epitelio conjuntival y corneal, y a ella se suman la neuropatía periférica, la hemorragia y la neumonitis. El cemiplimab es un anticuerpo monoclonal anti-PD-1. † El ipilimumab bloquea CTLA-4 y amplía el cebado de linfocitos T en el ganglio linfático; combinado con anti-PD-1, que actúa en la fase efectora dentro del tumor, logra más respuestas a costa de más toxicidad inmunomediada.

Sustento. Tras progresar a la primera línea, la quimioterapia tiene respuestas bajas y SLP mediana de 3-6 meses. El pembrolizumab en monoterapia es la segunda línea preferida en tumores MSI-H/dMMR, TMB-H o PD-L1 positivos (KEYNOTE-028 y KEYNOTE-158). En el KEYNOTE-158 cervical (98 pacientes; 83.7% con CPS ≥ 1), la ORR fue del 12.2% (3 respuestas completas y 9 parciales), y todas las respuestas ocurrieron en tumores PD-L1 positivos (ORR del 14.6%). Con esos datos la FDA lo aprobó de forma acelerada para la enfermedad avanzada PD-L1 positiva que progresa durante o después de la quimioterapia.

La tisotumab vedotina pasó de la fase 1/2 (innovaTV 201: ORR del 26.5% en 34 pacientes cervicales y del 22% en 55 en la ampliación) a la fase 2 innovaTV 204 (102 pacientes): ORR del 24% (7% respuestas completas y 17% parciales), con duración mediana de la respuesta de 8.3 meses, lo que le valió la aprobación acelerada. En la fase 3 innovaTV 301 (502 pacientes) redujo un 30% el riesgo de muerte frente a la quimioterapia a elección del investigador (SG de 11.5 frente a 9.5 meses; HR 0.70; $P = .004$). También mejoró la SLP (HR 0.67; $P < .0001$) y la ORR (17.8% frente a 5.2%). Por ser el único agente de segunda línea con beneficio de SG en fase 3 sin requisito de biomarcador, es preferido y categoría 1.

El cemiplimab (EMPOWER-Cervical 1, 608 pacientes tras platino) prolongó la SG (12 frente a 8.5 meses; HR 0.69; $P < .001$) y la ORR (16% frente a 6.3%) frente a la quimioterapia, con beneficio tanto en el SCC (11.1 frente a 8.8 meses) como en el AC/ASC (13.3 frente a 7 meses). En el análisis final (mediana de 47.3 meses; SG de 11.7 frente a 8.5 meses; HR 0.67), el beneficio se mantuvo con independencia de PD-L1. Aun así, el cemiplimab figura como "otro recomendado", no como preferido.

En el CheckMate 358 (176 pacientes), la ORR fue del 26% con nivolumab en monoterapia, del 31% con nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab 1 mg/kg y del 38-40% con nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg. Los agentes únicos de quimioterapia fueron revotados por el Panel según su eficacia y la experiencia clínica, y se mantienen por haber mostrado respuestas o prolongación de la SLP.

† **Toxicidad inmunomediada común a anti-PD-1, anti-PD-L1 y anti-CTLA-4:** neumonitis, colitis, hepatitis, endocrinopatías (hipotiroidismo o tiroiditis, hipofisitis, insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1), nefritis y dermatitis. Se manejan con suspensión del fármaco y corticoides según el grado; la combinación con ipilimumab aumenta su incidencia y su gravedad. La guía remite a la guía NCCN de toxicidades por inhibidores de punto de control.

9.4 Terapia dirigida por biomarcador (útil en ciertas circunstancias, segunda línea o posteriores)

En la práctica. Cada biomarcador tiene un fármaco asociado. En tumores PD-L1 positivos se usa nivolumab, o pembrolizumab + tisotumab vedotina si la paciente no ha recibido

inmunoterapia previa. En tumores HER2 positivos (IHQ 3+ o 2+) se usa trastuzumab deruxtecán (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki), y en los que tienen HER2 mutado, neratinib. La fusión de *RET* se trata con selpercatinib, y la de *NTRK* con larotrectinib, entrectinib o repotrectinib; este último también sirve tras progresión a un inhibidor de TRK previo.

En la práctica: dosis (†). Nivolumab 240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas. Trastuzumab deruxtecán 5.4 mg/kg IV cada 3 semanas. Neratinib 240 mg VO al día con profilaxis antidiarreica con loperamida. Selpercatinib 160 mg VO cada 12 horas (≥ 50 kg). Larotrectinib 100 mg VO cada 12 horas. Entrectinib 600 mg VO al día. Repotrectinib 160 mg VO al día durante 14 días y luego cada 12 horas.

Mecanismos de acción. El trastuzumab deruxtecán es un ADC compuesto por trastuzumab (anti-HER2 humanizado) unido al inhibidor de topoisomerasa I deruxtecán. † Su carga útil permeable a membranas tiene efecto "espectador" sobre células vecinas con expresión heterogénea de HER2, lo que explica su actividad en tumores IHQ 2+. Su toxicidad grave es la enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis (advertencia en recuadro), que obliga a suspender el fármaco y a dar corticoides. El neratinib es un inhibidor irreversible de tirosina cinasa pan-HER; † su diarrea es casi universal si no se hace profilaxis. El selpercatinib es un inhibidor selectivo de RET. Los inhibidores de TRK (larotrectinib, entrectinib, repotrectinib) bloquean las proteínas TRK codificadas por *NTRK1*, *NTRK2* y *NTRK3*, cuya fusión genera cinasas constitutivamente activas que actúan como oncogenes impulsores.

Sustento. En el CheckMate 358 (19 tumores asociados a VPH pretratados), nivolumab logró una ORR del 26.3%, control de la enfermedad del 68.4% y SG a 12 meses del 77.5%. En cambio, en el NRG-GY002 (25 pacientes), la actividad fue baja (enfermedad estable del 36%; SLP a 6 meses del 16%). Por eso desde 2023 pasó de preferido a "útil en ciertas circunstancias" para PD-L1 positivo.

En el innovaTV 205, tisotumab vedotina + pembrolizumab logró una ORR del 40.6% en primera línea y del 35.3% en segunda o tercera línea. Se excluyó a las pacientes con anti-PD-1 o anti-PD-L1 previos, y el 96.6% y el 81.5% de los brazos eran PD-L1 positivos, lo que justifica los dos requisitos de la recomendación: PD-L1 positivo y sin inmunoterapia previa.

En el DESTINY-PanTumor02 (267 tumores con HER2 IHQ 3+ o 2+, 40 de ellos cervicales), el trastuzumab deruxtecán obtuvo una ORR global del 37.1%. En el cérvix, la ORR fue del 50%, y del 75% con IHQ 3+, con SG mediana de 13.6 meses. En la cohorte cervical del SUMMIT (18 AC endocervicales con HER2 mutado, sobre todo S310F/Y), el neratinib logró una ORR del 18.2%, beneficio clínico del 45.5%, duración mediana de la respuesta de 7.6 meses y SLP de 5.1 meses.

En el LIBRETTO-001 (41 tumores con fusión de *RET* distintos de pulmón y tiroides), el selpercatinib tuvo una ORR del 44% y una duración mediana de la respuesta de 24.5 meses, y obtuvo aprobación agnóstica de tumor. En fusiones de *NTRK*, el entrectinib logró una ORR del 57% en el análisis integrado (54 pacientes) y del 61% a largo plazo (121 pacientes; SLP de 13.8 meses). El larotrectinib logró una ORR del 75% (55 pacientes) y del 79% en el seguimiento de 153 pacientes, con duración mediana de la respuesta de 35.2 meses y SLP de 28.3 meses. El repotrectinib (TRIDENT-1) tuvo una ORR del 58% en pacientes sin inhibidor de TRK previo. La categoría de los inhibidores de TRK pasó de 2B a 2A por la aprobación de la FDA y los ensayos acumulados.

9.5 Reacciones a fármacos y desensibilización

En la práctica. Carboplatino, cisplatino, docetaxel, doxorubicina liposomal y paclitaxel son los agentes que más reacciones causan. Si hubo una reacción grave con riesgo vital, el fármaco no se readministra sin evaluación por un alergólogo o un especialista en desensibilización. Si hubo una reacción alérgica leve y conviene readministrar, se usa un protocolo de desensibilización aunque los síntomas hayan cedido. La desensibilización se repite en cada infusión y, para máxima seguridad, se hace en la unidad de cuidados intensivos.

Sustento. La mayoría son reacciones de infusión leves (cutáneas, cardiovasculares, opresión respiratoria o faríngea), pero puede haber anafilaxia. Las reacciones de infusión son más frecuentes con paclitaxel. † En el paclitaxel intervienen el vehículo Cremophor EL y la activación del complemento, y se previenen con premedicación con corticoide y antihistamínicos H1/H2. Las reacciones alérgicas verdaderas son más frecuentes con los platinos. † Están mediadas por IgE y su riesgo aumenta con la exposición acumulada, típicamente tras varios ciclos o en el retratamiento. Casi todas las pacientes pueden desensibilizarse. La guía remite al capítulo de manejo de reacciones de la guía NCCN de cáncer de ovario.

10. Principios de radioterapia (CERV-D)

10.1 Principios generales

En la práctica. La RT se usa en dos escenarios: como tratamiento definitivo de la enfermedad localmente avanzada o de pacientes que no son buenas candidatas quirúrgicas, y como adyuvante tras la histerectomía radical cuando hay factores de riesgo patológicos (ganglios positivos, infiltración parametrial, márgenes positivos, tumor grande, invasión estromal profunda o ILV). El estándar de EBRT es la planificación con TC y conformación del campo; la RM define la extensión en tejidos blandos y parametrios, y en pacientes sin estadificación quirúrgica la FDG-PET/TC define el volumen ganglionar. Se prefiere IMRT en la pelvis ± región paraaórtica, con IGRT diaria mediante imagen ortogonal o volumétrica (CBCT) para asegurar la cobertura del blanco y la protección de los tejidos sanos. La braquiterapia es un componente crítico de la RT definitiva en todo cáncer cervicouterino primario, y la EBRT conformada (IMRT o SBRT) no la sustituye en la enfermedad central con cérvix intacto. La mayoría de las pacientes recibe quimioterapia concurrente con platino ± inmunoterapia durante la EBRT, y todo el curso (EBRT + braquiterapia) debe completarse en 8 semanas o menos.

Sustento. El límite de 8 semanas procede de análisis retrospectivos. Prolongar el tratamiento más allá de 6-8 semanas reduce el control pélvico y la supervivencia específica en aproximadamente un 0.5-1% por cada día adicional. † El mecanismo es la repoblación acelerada de las células clonogénicas supervivientes, que se desencadena semanas después de iniciar la irradiación y anula el efecto de la dosis administrada. Por eso deben evitarse los retrasos y las interrupciones.

La IMRT reduce la toxicidad gastrointestinal y hematológica aguda y crónica. En el TIME-C (RTOG 1203; 278 pacientes posthisterectomía con cáncer cervical o endometrial), la IMRT

pélvica dio puntuaciones de toxicidad gastrointestinal y urinaria significativamente menores que la RT convencional de cuatro campos. En el INTERTECC-2 (83 pacientes con cisplatino semanal e IMRT), la IMRT guiada por imagen redujo la neutropenia de grado ≥ 3 (8.6% frente a 27.1%; $P = .035$). El RTOG 418 señaló que limitar el volumen de médula ósea irradiada es importante cuando se da quimioterapia concurrente. † La médula ósea activa del adulto se concentra en la pelvis (ilíacos, sacro, columna lumbar), y su irradiación reduce la reserva hematopoyética sobre la que actúa la mielosupresión del cisplatino.

10.2 Volúmenes y dosis de EBRT

En la práctica. Se define un volumen tumoral macroscópico (GTV), un CTV, un volumen de planificación (PTV) y los OAR, con histogramas dosis-volumen, y se genera un volumen interno de movimiento (ITV) con TC de vejiga llena y vacía para abarcar el movimiento útero-cérvico-vaginal. El volumen siempre cubre la enfermedad macroscópica (si existe), los parametrios, los ligamentos uterosacros, un margen vaginal suficiente respecto a la enfermedad macroscópica (≥ 3 cm) y los ganglios presacros. Lo demás depende del estado ganglionar. Con ganglios negativos (quirúrgica o radiológicamente) se incluyen completas las cuencas ilíaca externa, ilíaca interna, obturatriz y presacra. Si el riesgo ganglionar es mayor (tumores voluminosos, ganglios sospechados o confirmados confinados a la pelvis verdadera baja), se añaden las ilíacas comunes. Si hay ganglios ilíacos comunes o paraaórticos afectados, se usa campo extendido pélvico y paraaórtico hasta los vasos renales, o más craneal según la distribución de los ganglios. † Esta escalada sigue la secuencia del drenaje linfático cervical: parametrio $\rightarrow$ obturatrices e ilíacas internas/externas $\rightarrow$ ilíacas comunes $\rightarrow$ paraaórticos. Si el tumor compromete el tercio inferior de la vagina, se irradian ambas ingles, porque esa zona drena directamente a los ganglios inguinofemorales. Los límites inguinofemorales son: superior en el techo acetabular; lateral desde los vasos inguinofemorales hasta el sartorio medial o el recto femoral; posterior en el borde posterior de los vasos; medial en el pectíneo o a 2.5–3 cm de los vasos; anterior en el borde anterior del sartorio; y caudal en la parte alta del trocánter menor.

Dosis (definitiva, cérvix intacto). EBRT de ~ 45 Gy (40–50 Gy) en 1.8–2.0 Gy por día. La enfermedad microscópica ganglionar requiere 40–45 Gy. Los ganglios macroscópicos no resecados reciben un refuerzo muy conformado de 10–15 Gy adicionales (10–20 Gy según la sección), para un total ganglionar de 54–63 Gy, teniendo en cuenta la contribución de la braquiterapia. Con SIB se puede llegar a ~ 2.10 –2.3 Gy por fracción en los ganglios afectados. Puede considerarse un refuerzo parametrial de 5–10 Gy en casos seleccionados con enfermedad voluminosa del parametrio o de la pared pélvica tras la irradiación pélvica completa. La pelvis completa tolera 40–50 Gy, y la enfermedad macroscópica parametrial o ganglionar puede llevarse a 60–65 Gy con refuerzos estrechamente conformados.

Dosis (adyuvante posthisterectomía). Se cubren como mínimo los 3–4 cm superiores de la cúpula vaginal, los parametrios y las cuencas ganglionares adyacentes (ilíacas externa e interna, obturatriz y presacra), y se eleva el borde superior si hay metástasis ganglionares. Se administran 45–50 Gy en fraccionamiento estándar con IMRT, con refuerzo de 10–20 Gy a los ganglios macroscópicos no resecados.

Sustento. El campo paraaórtico debe planificarse para dar dosis adecuada (45 Gy para enfermedad microscópica) sin superar la tolerancia intestinal, medular o renal. La IMRT con escalada de dosis, limitando el volumen duodenal que recibe 55 Gy (V55) a menos de

15 cm³, trata con seguridad los ganglios paraaórticos. En 105 pacientes con tumores ginecológicos (38 cervicales) tratadas a 45–50.4 Gy con refuerzo de 60–66 Gy, la toxicidad duodenal actuarial a 3 años fue del 11.7%. En el EMBRACE-II se administran 45 Gy en 25 fracciones al CTV electivo con IMRT o arcoterapia volumétrica (VMAT), IGRT diaria y SIB a los ganglios patológicos. En la enfermedad localmente avanzada suelen necesitarse 40–45 Gy iniciales a toda la pelvis para reducir el tumor y permitir una colocación intracavitaria óptima. La SBRT (dosis muy altas en 1–5 fracciones) puede aplicarse a metástasis aisladas y considerarse en la reirradiación de enfermedad limitada.

10.3 Braquiterapia

En la práctica. Suele ser intracavitaria, con tándem intrauterino y colpostatos (ovoides, anillo o cilindro según la anatomía). Se inicia hacia el final de la EBRT, cuando la regresión tumoral permite una geometría adecuada del aplicador. Las agujas intersticiales permiten más dosis en la enfermedad avanzada o con regresión insuficiente, y solo deben usarlas equipos con experiencia, con derivación temprana. Se recomienda imagen intraprocedimiento al colocar el aplicador; la RM con los aplicadores colocados es ideal, y una RM previa también orienta. La SBRT no es una alternativa rutinaria aceptable.

Dosis y objetivos. En el cérvix intacto, la braquiterapia añade 28–40 Gy, guiada por imagen (preferido) o al punto A (en equivalente LDR). El objetivo total de EBRT + braquiterapia es un D90 del HR-CTV ≥ 85 Gy EQD2 (preferido), o la dosis equivalente al punto A. En IGBT, el objetivo es un D90 del HR-CTV de 80–85 Gy EQD2, que sube a ≥ 87 Gy si la enfermedad es voluminosa o responde mal. En tumores muy pequeños (IA1/IA2 inoperables) pueden bastar 75–80 Gy de D90 EQD2. Con prescripción al punto A, la dosis tradicional LDR es de 70–80 Gy a 40–70 cGy/h. En HDR se usan 5.5 Gy $\times$ 5 fracciones en la enfermedad temprana y 6 Gy $\times$ 5 en tumores grandes o con mala respuesta; la alternativa bien estudiada en Europa es 28 Gy en 4 fracciones al HR-CTV. Los 30 Gy nominales del esquema HDR de 6 Gy $\times$ 5 equivalen a ~ 40 Gy LDR al punto A.

Tras la histerectomía, la braquiterapia con cilindro vaginal refuerza la EBRT si el margen vaginal es positivo o cercano después de una histerectomía radical, o después de una histerectomía total/simple sin vaginectomía superior de complementación. Se dan 5–6 Gy $\times$ 2–3 fracciones a 0.5 cm de profundidad o a la superficie, sobre los 3–4 cm apicales; por ejemplo, 5.5 Gy $\times$ 2 a 5 mm o 6 Gy $\times$ 3 en superficie.

Sustento. El punto A es una referencia paracervical ampliamente validada, pero no considera la forma tridimensional del tumor ni la relación individual entre tumor y órganos sanos. La IGBT mejora los resultados y reduce la toxicidad. La RM es la mejor modalidad para ver la enfermedad residual; la TC es inferior para delimitarla y contornearla. La conversión HDR $\leftrightarrow$ LDR se hace con el modelo lineal-cuadrático.

En el EMBRACE-I (1341 pacientes, IB-IVA o IVB limitado a ganglios paraaórticos por debajo de L1–L2; CRT + braquiterapia adaptativa guiada por RM), el control local a 5 años fue del 92%. La morbilidad acumulada de grado 3–5 fue del 6.8% genitourinaria, 8.5% gastrointestinal, 5.7% vaginal y 3.2% de fístulas. En una comparación retrospectiva LDR frente a HDR (Ferrigno), los resultados fueron similares en los estadios I–II. En el estadio III, la LDR dio mejor SG (46% frente a 36%) y mejor SLE (49% frente a 37%), pero más complicaciones rectales tardías (16% frente a 8%), atribuido a la dosis HDR relativamente

baja en el punto A (24 Gy en 4 fracciones). En tumores pequeños con LDR se recomiendan ≥ 80 Gy totales al punto A, y ≥ 85 Gy en tumores grandes.

10.4 Radioterapia intraoperatoria y reirradiación

En la práctica. La IORT administra una dosis única y muy focalizada al lecho tumoral en riesgo o a la enfermedad residual irresecable aislada durante una cirugía abierta. Es especialmente útil en la recurrencia dentro de un volumen ya irradiado, y su categoría pasó de 3 a 2A en los principios de RT (en el algoritmo CERV-11 se mantiene la categoría 3 para la IORT asociada a exenteración o resección). La reirradiación puede usar IORT, braquiterapia intracavitaria o intersticial, SBRT, IMRT o protones, con dosis individualizada.

Sustento. Durante la IORT, los tejidos normales suprayacentes (intestino y otras vísceras) se desplazan manualmente fuera de la región en riesgo. Se administra con electrones, braquiterapia o fuentes miniaturizadas de rayos X, mediante aplicadores preformados del tamaño de la región definida quirúrgicamente, lo que limita el área y la profundidad irradiadas. La reirradiación depende del blanco, la cercanía de órganos críticos, la dosis previa, el grado de superposición y el tiempo transcurrido desde la RT previa.

10.5 Toxicidad y restricciones de dosis a tejidos normales

En la práctica. Los efectos agudos (diarrea, irritación vesical, fatiga) aparecen en la mayoría de las pacientes, se magnifican con la quimioterapia concurrente, se manejan con medicación y soporte, y suelen resolverse poco después de terminar. Los efectos tardíos afectan a la vejiga, el recto, el intestino y el esqueleto pélvico. La guía propone restricciones de dosis, sabiendo que el 20-30% de los casos no cumple todas.

En la EBRT con cérvix intacto (restricción blanda / dura), el intestino debe tener $V_{40} \leq 30\%$ / $\leq 70\%$ y $V_{45} \leq 200$ cc / < 250 cc, y con refuerzo ganglionar, $V_{55} < 5$ cc / < 15 cc. La vejiga, $V_{45} < 50\%$ y $D_{max} < 57.5$ Gy. El recto, $V_{45} < 50\%$, $V_{30} < 60\%$ y $D_{max} < 57.5$ Gy. Las cabezas femorales, $V_{30} < 15\%$ y $D_{max} < 55$ Gy. La médula ósea (restricción opcional), $V_{10} < 80\%$ y $V_{20} < 66\%$ / $V_{10} < 90\%$ y $V_{20} < 75\%$. La médula espinal, $D_{max} 45$ Gy. El riñón, $D_{media} < 10$ Gy / < 15 Gy. El duodeno, $V_{55} < 5$ cc / < 15 cc.

En la EBRT posoperatoria, las restricciones son: intestino $V_{40} \leq 30\%$ / $\leq 70\%$; vejiga $V_{45} \leq 35\%$ / $\leq 70\%$; recto $V_{40} \leq 80\%$ / $< 100\%$; cabezas femorales $V_{30} \leq 15\%$ / $\leq 20\%$; y médula ósea $V_{10} \leq 90\%$ (con el 90% sin superar 25 Gy) y $V_{40} \leq 37\%$ / $\leq 60\%$. Si se tratan las ingles, se añaden anorrecto $D_{max} < 65$ Gy, cabezas femorales $D_{max} < 55$ Gy y vejiga $D_{max} < 65$ Gy.

En la braquiterapia acumulada con la EBRT (EQD2; ideal / máximo), el recto debe tener $D_{2cc} < 65$ / < 75 Gy (punto de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación, ICRU, < 65 Gy). La vejiga, $D_{2cc} 75-80$ / < 90 Gy (punto ICRU < 75 Gy). El punto rectovaginal, < 65 / < 75 Gy. El sigma y el intestino, $D_{2cc} < 70$ / < 75 Gy. En la práctica se aplican los límites publicados: recto $D_{2cc} \leq 65-75$ Gy, sigma $\leq 70-75$ Gy y vejiga $\leq 80-90$ Gy. Si no se alcanzan, se considera suplementar con agujas intersticiales.

Sustento. El riesgo de complicaciones mayores (obstrucción, fibrosis o necrosis, fístula) depende del volumen irradiado, la dosis total, la dosis por fracción y la radiosensibilidad intrínseca del tejido. También influyen condiciones de la paciente como enfermedad inflamatoria intestinal, colagenopatías, múltiples cirugías abdominopélvicas, enfermedad

pélvica inflamatoria previa y diabetes. En la braquiterapia, la colocación correcta de los aplicadores contra el cérvix y el ápex vaginal y un empaquetamiento adecuado separan la vejiga y el recto de la fuente. † La dosis por fracción alta de la HDR aumenta el daño tardío de los tejidos de respuesta lenta (recto, vejiga), de ahí el control estricto del D2cc. La guía insiste en equilibrar el control tumoral y la toxicidad: las restricciones son orientativas.

11. Vigilancia (CERV-10)

En la práctica. La vigilancia sigue las recomendaciones de la Society of Gynecologic Oncology (SGO) y se adapta al riesgo de recurrencia y a las preferencias de la paciente. La historia y la exploración se repiten cada 3-6 meses durante 2 años, cada 6-12 meses hasta los 5 años y luego de forma anual; en la enfermedad de alto riesgo, por ejemplo cada 3 meses en los primeros 2 años, y en la de bajo riesgo, cada 6 meses. La citología cervicovaginal anual se hace según indicación para detectar neoplasia del tracto genital inferior, y no se recomienda tras RT previa. El laboratorio (biometría, nitrógeno ureico, creatinina) se pide según síntomas o hallazgos sospechosos de recurrencia. En cada visita se evalúan y tratan los efectos tardíos y se deriva a los programas de supervivencia.

La imagen de seguimiento depende del estadio. En el estadio I sin preservación de la fertilidad se orienta por los síntomas, aunque en IB3 o tras RT/CRT adyuvante por factores de alto riesgo puede hacerse FDG-PET/TC a los 3-6 meses de terminar. Si se preservó la fertilidad, se considera RM pélvica a los 6 meses de la cirugía y luego anual durante 2-3 años. En los estadios II-IV se hace FDG-PET/TC (preferida) o TC de tórax/abdomen/pelvis a los 3-6 meses de terminar, y se considera RM pélvica en ese mismo plazo. En el estadio IVB o la recurrencia se usan TC, RM o FDG-PET/TC para valorar la respuesta. Ante sospecha de recurrencia se hace FDG-PET/TC de cuello a ingles ± RM pélvica.

Sustento. La recurrencia debe confirmarse por biopsia antes de planificar el tratamiento. Ante enfermedad persistente o recurrente se hace imagen adicional, biopsia ± EUA y, en casos seleccionados, exploración quirúrgica. Se considera un perfil molecular integral (o ctDNA plasmático si no hay tejido) para elegir la terapia sistémica.

La educación debe cubrir los síntomas de recurrencia (flujo vaginal, pérdida de peso, anorexia, dolor pélvico, de caderas, espalda o piernas, tos persistente), el estilo de vida, la obesidad, el ejercicio, la nutrición, la cesación tabáquica y la salud sexual. La salud sexual incluye dilatadores vaginales, lubricantes e hidratantes, estrógeno local y terapia hormonal de la menopausia. Tras la RT hay riesgo de estenosis y sequedad vaginal: los dilatadores pueden iniciarse 2-4 semanas después de terminar la RT y usarse de forma indefinida. † La estenosis resulta de la fibrosis submucosa y de la endarteritis obliterante actínica, que producen adherencias y acortamiento vaginal; la dilatación regular mantiene la permeabilidad para la exploración y la función sexual.

Las sobrevivientes tienen riesgo de segundos cánceres, sobre todo inducidos por la radiación en órganos cercanos al cérvix (colon, recto/ano, vejiga urinaria), lo que justifica una vigilancia cuidadosa.

12. Tratamiento de la recurrencia (CERV-11, CERV-12)

12.1 Recurrencia locorregional sin RT previa o fuera del campo previo

En la práctica. Se considera la resección quirúrgica si es factible, y EBRT dirigida al tumor + quimioterapia concurrente con platino ± braquiterapia. Si hay una nueva recurrencia, se usa terapia sistémica o el mejor tratamiento de soporte.

Sustento. Tras el tratamiento de la recaída local se han comunicado supervivencias libres de enfermedad a largo plazo de ~40% en algunos escenarios. La CRT de rescate suele usar cisplatino solo o carboplatino si no se tolera el cisplatino. Si la recaída ocurre poco después de una CRT con estos agentes, pueden considerarse otras terapias sistémicas o el mejor tratamiento de soporte. † El motivo es que una recaída precoz tras platino indica un clon resistente, y la reexposición al mismo radiosensibilizante tiene baja probabilidad de beneficio.

12.2 Recurrencia locorregional con RT previa

En la práctica. En la enfermedad central se indica exenteración pélvica ± IORT (categoría 3 para la IORT). En pacientes muy seleccionadas con lesiones centrales pequeñas (<2 cm), son alternativas la histerectomía radical, la braquiterapia o la EBRT individualizada ± quimioterapia concurrente con platino. En la enfermedad no central, las opciones son EBRT individualizada ± quimioterapia concurrente con platino, resección ± IORT (categoría 3 para la IORT), terapia sistémica, el mejor tratamiento de soporte o un ensayo clínico. Si hay una nueva recurrencia tras el rescate, se usa terapia sistémica o el mejor tratamiento de soporte.

Sustento. La enfermedad central tras RT es la única situación de recurrencia pélvica con probabilidad real de curación quirúrgica, porque puede extirparse en bloque con márgenes negativos junto con las vísceras adyacentes (sección 7.5). La afectación de la pared lateral, en cambio, rara vez permite márgenes libres. Las pacientes que recaen después de una segunda terapia definitiva, sea cirugía o RT, tienen mal pronóstico. La paliación de las recurrencias pélvicas en sitios muy irradiados, no accesibles a técnicas locales ni a resección, es difícil: responden poco a la quimioterapia, y el dolor y las fístulas son complicaciones de manejo complejo. † La baja respuesta se atribuye a la fibrosis y la hipovascularidad del lecho irradiado, que reducen la llegada del fármaco y la oxigenación tumoral.

12.3 Estadio IVB o recurrencia con metástasis a distancia

En la práctica. Se considera un perfil molecular integral (o ctDNA si no hay tejido). Si la enfermedad es tratable localmente (oligometástasis), las opciones son resección ± EBRT individualizada, terapias ablativas locales ± EBRT individualizada, o EBRT individualizada ± quimioterapia concurrente con platino; después se considera terapia sistémica adyuvante y se pasa a vigilancia. Si no es tratable localmente, se usa terapia sistémica o el mejor tratamiento de soporte (secciones 9.2-9.4).

Sustento. En pacientes muy seleccionadas con metástasis aisladas tratables localmente se han observado supervivencias prolongadas ocasionales. Las que más pueden beneficiarse del tratamiento local agresivo son las que tienen metástasis ganglionares, pulmonares,

hepáticas u óseas. Para la mayoría de las pacientes con metástasis, la opción es un ensayo clínico, quimioterapia o el mejor tratamiento de soporte. La quimioterapia se recomienda en la enfermedad extrapélvica o recurrente que no es candidata a RT ni a exenteración, y la respuesta puede aliviar el dolor y otros síntomas.

13. Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del cérvix (CERV-13, CERV-14, CERV-F 2/4)

13.1 Evaluación y tratamiento primario

En la práctica. Además de la evaluación general, se hace FDG-PET/TC de cuello a ingles + RM cerebral (preferida), o TC de tórax/abdomen/pelvis + RM cerebral. El tratamiento es multimodal porque la enfermedad es sistémica desde temprano:

- **IA1-IB2 (≤ 4 cm):**
 - Histerectomía radical + SLN o linfadenectomía pélvica $\pm$ muestreo paraaórtico (preferida si es apta para cirugía primaria) $\rightarrow$ adyuvante con quimioterapia (cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido) o CRT.
 - O CRT + braquiterapia $\rightarrow$ considerar terapia sistémica adicional.
- **IB3 (>4 cm):**
 - CRT + braquiterapia (preferida) $\rightarrow$ considerar terapia sistémica adicional.
 - O quimioterapia neoadyuvante (cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido) $\rightarrow$ considerar histerectomía radical $\rightarrow$ si se hace, considerar RT o CRT adyuvante; si no se hace, CRT + braquiterapia.
- **IIA-IVA (CERV-14):**
 - CRT + braquiterapia $\pm$ quimioterapia con cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido (preferido).
 - O quimioterapia neoadyuvante con cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido seguida de CRT + braquiterapia.
 - Después, evaluar la respuesta por imagen. Si hay respuesta $\rightarrow$ vigilancia. Si hay enfermedad local persistente o recurrente $\rightarrow$ terapia sistémica, el mejor tratamiento de soporte o considerar exenteración pélvica. Si hay metástasis a distancia $\rightarrow$ terapia sistémica (preferida) o el mejor tratamiento de soporte.
- **IVB:** terapia sistémica (preferida) o el mejor tratamiento de soporte.

Esquema de CRT. Cisplatino (o carboplatino si no se tolera) + etopósido. Los dos primeros ciclos se dan concurrentes con la RT (días 1 y 22) y los dos siguientes después de la RT. Las dosis y los esquemas remiten a la guía NCCN de cáncer pulmonar de células pequeñas (SCL-E). † Esquemas habituales cada 21 días: cisplatino 60 mg/m² día 1 + etopósido 120 mg/m² días 1-3; o cisplatino 75 mg/m² día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1-3; o carboplatino AUC 5-6 día 1 + etopósido 100 mg/m² días 1-3.

Sustento. No hay datos que respalden la preservación de la fertilidad en el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas: no es apto para traquelectomía ni para tratamiento conservador. Por su rareza, los ensayos aleatorizados de alto nivel son difíciles, y la mayor parte de los datos se adaptan de las guías de cáncer de pulmón y de tumores neuroendocrinos, complementados con los principios del cáncer cervicouterino. La

estadificación FIGO predice mejor que el sistema de dos categorías (limitado/extenso) del pulmón.

Una revisión sistemática establece que el pilar en la enfermedad temprana es el tratamiento multimodal: cirugía radical más quimioterapia neoadyuvante o adyuvante con cisplatino/etopósido, con o sin RT. En la enfermedad localmente avanzada o recurrente se usa quimioterapia con cisplatino/etopósido o con topotecán/paclitaxel/bevacizumab. † El etopósido inhibe la topoisomerasa II y estabiliza el complejo ADN-enzima escindido, lo que genera roturas de doble cadena; es especialmente activo en tumores de alta fracción proliferativa, como los neuroendocrinos de alto grado, lo que explica su papel central. La combinación cisplatino/etopósido es el adyuvante más usado en la literatura, se asocia a mejor pronóstico y es la preferida en CRT y en primera línea.

13.2 Enfermedad recurrente o metastásica

En la práctica.

La primera línea preferida es cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido. Como otros recomendados de primera línea figuran cisplatino/etopósido o carboplatino/etopósido + atezolizumab (o durvalumab), paclitaxel/topotecán + bevacizumab, cisplatino/paclitaxel y carboplatino/paclitaxel (tras cisplatino previo). En segunda línea o posteriores, los otros recomendados son bevacizumab, paclitaxel unido a albúmina, docetaxel, topotecán, paclitaxel/topotecán, cisplatino/topotecán, cisplatino, carboplatino, paclitaxel, irinotecán e ipilimumab + nivolumab.

Dosis (†). IMpower133: atezolizumab 1200 mg + carboplatino AUC 5 + etopósido 100 mg/m² días 1-3 cada 21 días × 4, y luego atezolizumab 1200 mg cada 3 semanas. CASPIAN: durvalumab 1500 mg + platino-etopósido cada 21 días × 4, y luego durvalumab 1500 mg cada 4 semanas.

Sustento. En el cáncer pulmonar de células pequeñas extenso, un carcinoma neuroendocrino de alto grado, atezolizumab + carboplatino/etopósido (IMpower133; 403 pacientes) prolongó la SG (12.3 frente a 10.3 meses; HR 0.70; P = .007) y la SLP (5.2 frente a 4.3 meses). Durvalumab + platino-etopósido (CASPIAN; 537 pacientes) prolongó la SG (13.0 frente a 10.3 meses; HR 0.73; P = .0047). Por extrapolación, ambos figuran como otros recomendados en el NECC.

En la serie de Frumovitz sobre carcinoma de células pequeñas cervical recurrente, topotecán/paclitaxel/bevacizumab en la primera recurrencia (13 pacientes) frente a regímenes sin este triplete (21 pacientes, sobre todo platino ± taxano) mejoró la SLP (7.8 frente a 4.0 meses; HR 0.21; P = .001), sin diferencia significativa en SG (9.7 frente a 9.4 meses). Ipilimumab + nivolumab se incluye en segunda línea por casos con respuestas duraderas en el NECC recurrente.

14. Supervivencia ginecológica (CERV-G)

En la práctica. Todas las sobrevivientes reciben atención médica general regular: manejo de enfermedades crónicas (depresión, diabetes, hipertensión), control del riesgo cardiovascular, vacunas recomendadas y un estilo de vida saludable. En cada visita se

documenta la historia de tratamiento y se exploran los síntomas genitourinarios, incluida la sequedad vulvovaginal, tengan o no actividad sexual. Se recomiendan dilatadores e hidratantes vaginales tras la RT y se considera terapia hormonal en la menopausia inducida por el tratamiento. Se entrega un resumen del tratamiento y un plan de seguimiento (existen plantillas de la SGO) y se coordina con atención primaria.

Sustento. La cirugía extensa puede causar adherencias con dolor y obstrucción intestinal, complicaciones urinarias o gastrointestinales (incontinencia, diarrea), disfunción del suelo pélvico con efectos urinarios, intestinales o sexuales, y linfedema. † El linfedema del miembro inferior es consecuencia de la interrupción de los colectores linfáticos ilíacos e inguinales por la linfadenectomía o la RT, y su riesgo es menor cuando solo se extirpa el SLN (SENTICOL-2).

La quimioterapia conlleva riesgo de neurotoxicidad, cardiotoxicidad, disfunción cognitiva y neoplasias hematológicas. La privación estrogénica prolongada causa sofocos, sequedad vaginal y pérdida ósea. La RT puede producir fibrosis, estenosis y atrofia vulvovaginal, y predispone a cánceres en la piel, el tejido subcutáneo y los órganos cercanos al campo. La RT pélvica previa contribuye a la pérdida ósea y aumenta el riesgo de fracturas pélvicas, por lo que se considera la densitometría y los bisfosfonatos profilácticos, sobre todo si hay osteoporosis. Los efectos a largo plazo de la inmunoterapia aún se desconocen.

Casi todos los tratamientos causan disfunción sexual, menopausia precoz e infertilidad, lo que exige atención médica y psicosocial específica. Los efectos psicosociales son psicológicos (depresión, ansiedad, miedo a la recurrencia, alteración de la imagen corporal), económicos (regreso al trabajo, seguros) e interpersonales (relaciones, sexualidad, intimidad). Se deriva a fisioterapia, terapia del suelo pélvico, terapia sexual o psicoterapia según el riesgo y los problemas presentes. En la enfermedad refractaria se ofrece el mejor tratamiento de soporte: un abordaje coordinado con cuidados paliativos y hospicio, especialistas en dolor y apoyo emocional y espiritual.